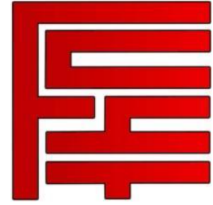




UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA  
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



## PROYECTO FINAL

Sistema de Inscripciones WebSIS UMSS

**Materia:** Interacción Humano Computadora

**Docente:** Mgr. Corina Flores Villarroel

### **Integrantes:**

Castro Tejada Steven Lisandro

Loredo Salazar Leticia Brenda

Mita Zeballos Cristian Juan

Velasquez Vela Marcos

Vicente Guzmán Aliza Abigail

**Equipo:** Six-Seven

**COCHABAMBA – BOLIVIA**

Mayo – 2026

# Índice

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Planteamiento del Problema</b>                                                  | <b>4</b>  |
| <b>2. Justificación</b>                                                               | <b>6</b>  |
| <b>3. Objetivos</b>                                                                   | <b>7</b>  |
| 3.1. Objetivo general . . . . .                                                       | 7         |
| 3.2. Objetivos específicos . . . . .                                                  | 7         |
| <b>4. Perfil de Usuarios</b>                                                          | <b>8</b>  |
| 4.1. Cuestionario aplicado . . . . .                                                  | 8         |
| 4.2. Resultados de la encuesta . . . . .                                              | 8         |
| 4.2.1. Perfil de los encuestados . . . . .                                            | 8         |
| 4.2.2. Frecuencia de uso, tareas y dispositivos . . . . .                             | 9         |
| 4.2.3. Dificultad percibida y problemas de uso . . . . .                              | 10        |
| 4.2.4. Satisfacción general con WebSIS . . . . .                                      | 11        |
| 4.2.5. Dimensión emocional de la experiencia . . . . .                                | 11        |
| 4.3. Síntesis de hallazgos de la encuesta . . . . .                                   | 13        |
| 4.4. Entrevistas: hallazgos . . . . .                                                 | 14        |
| 4.4.1. Patrones comunes en las entrevistas . . . . .                                  | 15        |
| 4.5. Observación directa . . . . .                                                    | 16        |
| 4.6. Perfiles de usuario identificados . . . . .                                      | 17        |
| 4.6.1. Perfil 1: Estudiante ingresante / usuario novato . . . . .                     | 17        |
| 4.6.2. Perfil 2: Estudiante avanzado / usuario experimentado por adaptación . . . . . | 18        |
| 4.7. Mapas de empatía . . . . .                                                       | 19        |
| 4.7.1. Mapa de empatía - Perfil 1: Estudiante ingresante . . . . .                    | 19        |
| 4.7.2. Mapa de empatía - Perfil 2: Estudiante avanzado . . . . .                      | 20        |
| <b>5. Necesidades Detectadas</b>                                                      | <b>23</b> |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.1. Relación entre necesidades y perfiles de usuario . . . . .  | 23        |
| <b>6. Problemas Detectados</b>                                   | <b>25</b> |
| 6.1. Clasificación por severidad . . . . .                       | 25        |
| 6.2. Síntesis: Problemas prioritarios para el rediseño . . . . . | 26        |
| <b>7. Propuesta de Rediseño</b>                                  | <b>27</b> |
| 7.1. Funcionalidades intervenidas . . . . .                      | 27        |
| 7.2. Estructura del contenido . . . . .                          | 28        |
| 7.3. Mapa del sistema . . . . .                                  | 28        |
| 7.4. Flujos de navegacion . . . . .                              | 29        |
| 7.5. Wireframes de baja fidelidad . . . . .                      | 31        |
| 7.6. Prototipo inicial . . . . .                                 | 38        |
| 7.7. Capturas del prototipo . . . . .                            | 39        |
| 7.8. Validacion de la propuesta con usuarios . . . . .           | 45        |
| 7.9. Justificacion del rediseño . . . . .                        | 48        |
| <b>A. Instrumento: Cuestionario WebSIS</b>                       | <b>51</b> |

## 1. Planteamiento del Problema

El Sistema de Información San Simón (WebSIS) es una plataforma web desarrollada por el DTIC de la Universidad Mayor de San Simón, que centraliza los servicios académicos en línea para la comunidad estudiantil. Sus módulos principales comprenden la inscripción a materias, la consulta de notas, la visualización de horarios y el acceso a la situación académica. El sistema constituye el único canal institucional habilitado para estos trámites, por lo que su uso es obligatorio e irremplazable para cualquier estudiante activo de la UMSS, independientemente de la facultad o carrera a la que pertenezca.

Los usuarios de la plataforma se dividen en dos perfiles con características distintas frente al sistema:

- **Estudiantes ingresantes:** se enfrentan por primera vez a una interfaz desconocida en un contexto de alta presión académica, sin experiencia previa que les permita anticipar la lógica de navegación ni los procedimientos requeridos.
- **Estudiantes avanzados:** han acumulado semestres de uso continuo, pero han desarrollado atajos y rutinas no evidentes para compensar las deficiencias del sistema. Esta adaptación individual no constituye una experiencia de uso exitosa, sino la normalización de fallos de diseño que el sistema debería haber resuelto.

En ambos casos, la experiencia de uso se ve comprometida por las mismas deficiencias estructurales de la interfaz, con independencia del nivel de familiaridad del usuario.

Los escenarios de uso de mayor criticidad son los siguientes:

- **Inscripción a materias:** proceso que ocurre en ventanas de tiempo acotadas con consecuencias académicas directas si no se completa correctamente dentro del plazo habilitado.
- **Consulta de notas y situación académica:** concentra accesos masivos inmediatamente después de los periodos evaluativos, cuando el estudiante necesita obtener información con rapidez y certeza.
- **Consulta de horarios al inicio del semestre:** la información debe ser localizada y comprendida con rapidez para organizar la carga académica antes del inicio de clases.

En los tres escenarios, las dificultades de navegación tienen un impacto directo en el desempeño y la tranquilidad del estudiante.

La problemática se manifiesta en un conjunto de deficiencias observables desde la perspectiva de la Interacción Humano-Computadora:

- **Ausencia de visibilidad del estado del sistema:** la plataforma no informa al usuario su posición dentro del sistema ni el siguiente paso esperado, generando desorientación durante la navegación.
- **Desajuste con el modelo mental del usuario:** la estructura responde a una lógica técnica interna que no coincide con la forma en que el estudiante concibe y ejecuta sus trámites académicos, convirtiendo tareas simples en procesos poco intuitivos.

- **Arquitectura de información deficiente:** los contenidos y opciones carecen de jerarquía clara, dificultando tanto la localización de información como la finalización de procesos completos.
- **Carga cognitiva elevada:** como consecuencia directa de la organización anterior, el usuario se ve obligado a memorizar rutas de acceso en lugar de reconocerlas dentro de la interfaz, incrementando el esfuerzo requerido en cada sesión.
- **Falta de control y recuperación ante errores:** el sistema no facilita la corrección de errores ni ofrece retroalimentación suficiente para orientar al usuario cuando este se equivoca.
- **Ausencia de soporte en periodos críticos:** en los momentos de mayor demanda, como el inicio de inscripciones o la publicación de calificaciones, estas deficiencias se concentran y afectan a la mayor cantidad de usuarios de forma simultánea, sin que el sistema ofrezca ningún soporte contextual adicional.

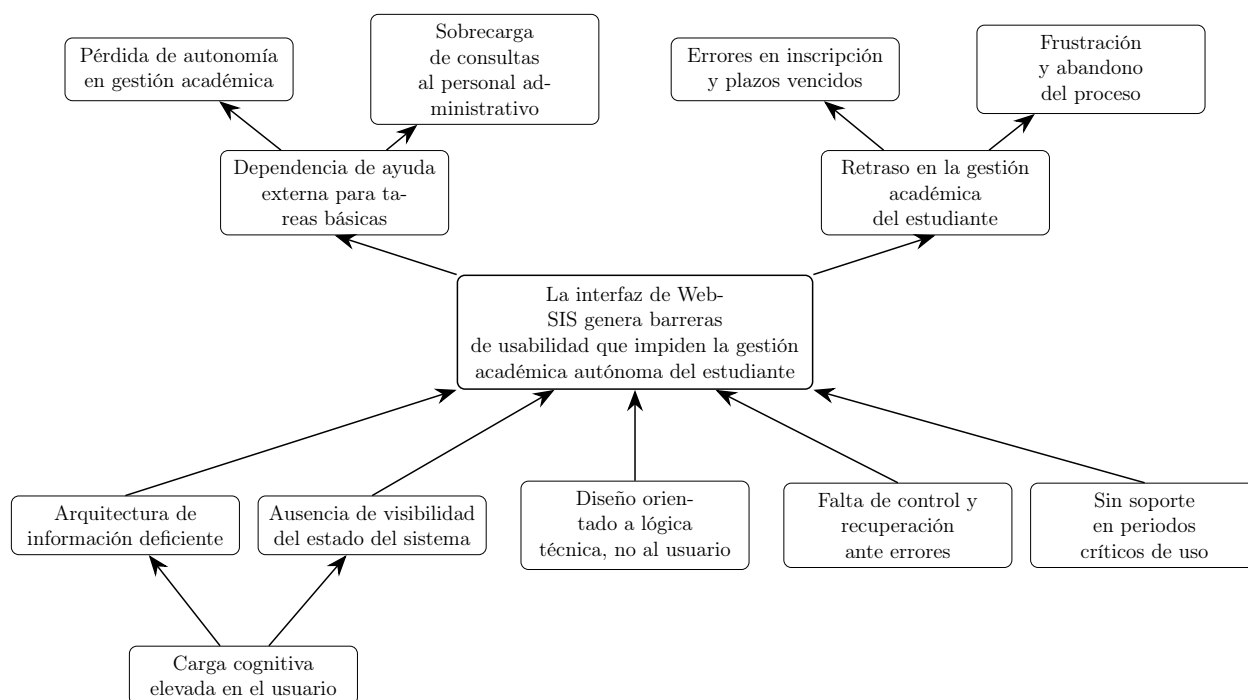


Figura 1: Árbol de problemas del sistema WebSIS – UMSS

El estudiante sabe con precisión qué gestión académica necesita realizar y que WebSIS es el único medio disponible para concretarla. Sin embargo, al ingresar a la plataforma se enfrenta a una interfaz cuya organización no responde a su lógica de uso, que no le indica cómo avanzar ni cómo corregir errores, y que lo obliga a operar bajo presión de plazos sin ningún soporte de navegación. Esta situación genera confusión, frustración y dependencia de orientación externa para completar trámites que el sistema debería facilitar por sí mismo. El problema no radica en la ausencia de funcionalidades, sino en la forma en que estas son estructuradas e interactuadas dentro de la plataforma.

## 2. Justificación

El análisis de WebSIS resulta pertinente porque impacta directamente en la experiencia diaria de miles de estudiantes de la UMSS. Al ser el único canal institucional habilitado para la gestión académica, sus deficiencias afectan de manera transversal a toda la población estudiantil, con mayor intensidad durante los periodos de inscripciones y publicación de calificaciones, cuando los accesos se concentran y las consecuencias de los errores son más graves.

Desde la perspectiva de la Interacción Humano-Computadora, el proyecto aplica directamente los principios establecidos por Nielsen (1994), cuyas diez heurísticas de usabilidad —entre ellas la visibilidad del estado del sistema, la correspondencia entre el sistema y el mundo real, y el control y libertad del usuario— son precisamente las dimensiones donde WebSIS presenta sus mayores deficiencias. Del mismo modo, los principios de diseño centrado en el usuario formulados por Norman (2002) sostienen que un sistema interactivo no puede considerarse funcional si el usuario no logra operarlo de manera eficiente, autónoma y sin errores, con independencia de su corrección técnica interna. WebSIS cumple sus funciones desde un punto de vista técnico, pero falla sistemáticamente en estas dimensiones de interacción.

La urgencia del estudio se sostiene en el carácter obligatorio de los procesos que la plataforma gestiona. Los estudiantes ingresantes deben adaptarse simultáneamente a la vida universitaria y a una interfaz poco intuitiva, asumiendo una doble carga cognitiva en el momento de mayor vulnerabilidad dentro de su trayectoria académica. Los estudiantes avanzados, por su parte, han construido rutinas de uso que compensan las deficiencias del sistema, pero esa adaptación individual no elimina el problema de diseño subyacente: evidencia que el sistema delega en el usuario una carga que debería asumir la interfaz.

Existe, en consecuencia, una necesidad real y documentada de analizar WebSIS desde los principios de la IHC y de proponer mejoras concretas que transformen su experiencia de uso, colocando al estudiante en el centro del proceso de diseño de la interacción.

### 3. Objetivos

A partir de las deficiencias identificadas en WebSIS y de las necesidades de los estudiantes de la UMSS, se plantean los siguientes objetivos.

#### 3.1. Objetivo general

Analizar las barreras de usabilidad, arquitectura de información y diseño de interacción presentes en WebSIS, y proponer una solución interactiva centrada en el estudiante que facilite la realización autónoma de tareas académicas.

#### 3.2. Objetivos específicos

- Mapear los módulos estudiantiles de WebSIS, especialmente inscripción, notas, horarios y situación académica.
- Releva necesidades, expectativas y puntos de fricción mediante encuestas, entrevistas y observación.
- Evaluar la interfaz aplicando heurísticas de usabilidad y clasificando los problemas por severidad.
- Analizar la arquitectura de información y su correspondencia con el modelo mental del estudiante.
- Definir requerimientos de usabilidad, accesibilidad y organización de la información.
- Diseñar un prototipo que atienda los problemas críticos identificados.
- Justificar el rediseño con base en usabilidad, leyes de la Gestalt y reducción de carga cognitiva.

## 4. Perfil de Usuarios

El relevamiento de usuarios se realizó aplicando tres técnicas complementarias: cuestionario, entrevistas semiestructuradas y observación directa. La triangulación de estos datos permite construir una comprensión integral del contexto de uso de WebSIS, considerando tanto los aspectos funcionales como los emocionales de la experiencia.

### 4.1. Cuestionario aplicado

Se administró un cuestionario a 25 estudiantes de la UMSS durante la primera quincena de mayo de 2025, mediante distribución digital a través de formulario en línea. La muestra fue seleccionada de forma intencional para incluir ingresantes (semestres 1–2) y estudiantes avanzados (semestres 3 en adelante) de distintas facultades. El instrumento combinó preguntas cerradas y de escala Likert para cuantificar patrones de uso, dificultades percibidas, satisfacción general y experiencia emocional frente al sistema. Las preguntas B2 y C6 admitían selección múltiple, por lo que sus porcentajes suman más del 100 %.

El instrumento completo se encuentra en el Apéndice A.

### 4.2. Resultados de la encuesta

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario a los 25 estudiantes participantes.

#### 4.2.1. Perfil de los encuestados

| Variable | Categoría         | Frecuencia<br>(n=25) |
|----------|-------------------|----------------------|
| Sexo     | Femenino          | 13 (52 %)            |
|          | Masculino         | 12 (48 %)            |
| Edad     | 17–19 años        | 8 (32 %)             |
|          | 20–22 años        | 11 (44 %)            |
|          | 23–25 años        | 4 (16 %)             |
|          | Más de 25         | 2 (8 %)              |
| Semestre | 1–2 (ingresantes) | 7 (28 %)             |
|          | 3–4               | 8 (32 %)             |
|          | 5–6               | 6 (24 %)             |
|          | 7 o más           | 4 (16 %)             |

Cuadro 1: Perfil de los estudiantes encuestados



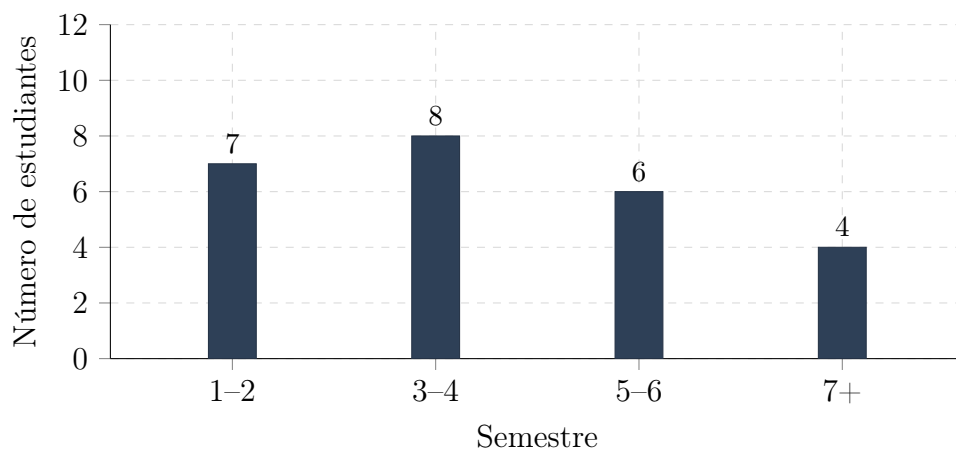


Figura 2: Distribución de estudiantes encuestados por semestre cursado

#### 4.2.2. Frecuencia de uso, tareas y dispositivos

| Pregunta / Categoría                               | n  | Porcentaje |
|----------------------------------------------------|----|------------|
| <i>B1. Frecuencia de uso</i>                       |    |            |
| Solo en períodos críticos (inscripciones/notas)    | 17 | 68 %       |
| Varias veces por semana                            | 6  | 24 %       |
| Raramente                                          | 2  | 8 %        |
| <i>B2. Tareas principales (selección múltiple)</i> |    |            |
| Inscripción a materias                             | 24 | 96 %       |
| Consulta de notas                                  | 23 | 92 %       |
| Consulta de horarios                               | 18 | 72 %       |
| Situación académica                                | 10 | 40 %       |
| <i>B3. Dispositivo de acceso principal</i>         |    |            |
| Laptop                                             | 18 | 72 %       |
| Teléfono celular                                   | 6  | 24 %       |
| Otro                                               | 1  | 4 %        |
| <i>B4. Lugar de acceso habitual</i>                |    |            |
| Casa                                               | 20 | 80 %       |
| Universidad / laboratorio                          | 4  | 16 %       |
| Otro                                               | 1  | 4 %        |

Cuadro 2: Resultados sobre frecuencia de uso, tareas y contexto de acceso

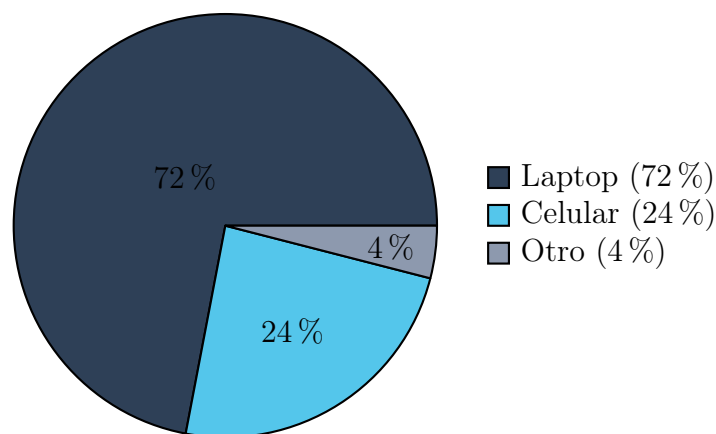


Figura 3: Distribución del dispositivo de acceso principal a WebSIS

#### 4.2.3. Dificultad percibida y problemas de uso

| Indicador                                              | n  | Porcentaje |
|--------------------------------------------------------|----|------------|
| <i>C1. Dificultad general percibida</i>                |    |            |
| Neutral                                                | 15 | 60 %       |
| Difícil                                                | 6  | 24 %       |
| Fácil                                                  | 4  | 16 %       |
| <i>C2. Dificultad en inscripción a materias</i>        |    |            |
| Neutral o Difícil                                      | 19 | 76 %       |
| Fácil o Muy fácil                                      | 6  | 24 %       |
| <i>C3. Dificultad en consulta de notas</i>             |    |            |
| Fácil o Muy fácil                                      | 14 | 56 %       |
| Neutral o Difícil                                      | 11 | 44 %       |
| <i>C4. Necesidad de ayuda externa</i>                  |    |            |
| A veces o Frecuentemente                               | 20 | 80 %       |
| Nunca                                                  | 5  | 20 %       |
| <i>C5. Fracaso en tarea académica importante</i>       |    |            |
| Sí, al menos una vez                                   | 14 | 56 %       |
| No                                                     | 11 | 44 %       |
| <i>C6. Problema más frecuente (selección múltiple)</i> |    |            |
| Los pasos a seguir no son obvios                       | 10 | 40 %       |
| Interfaz confusa o poco clara                          | 8  | 32 %       |
| El sistema es lento o falla                            | 6  | 24 %       |
| No entiendo los mensajes de error                      | 5  | 20 %       |
| No sé dónde encontrar lo que busco                     | 4  | 16 %       |
| <i>C8. Mejora más prioritaria (selección múltiple)</i> |    |            |
| Mejor organización del menú                            | 11 | 44 %       |
| Guía o tutorial integrado                              | 8  | 32 %       |
| Versión móvil optimizada                               | 6  | 24 %       |

| Indicador                    | n | Porcentaje |
|------------------------------|---|------------|
| Mensajes de error más claros | 5 | 20 %       |
| Diseño más moderno           | 3 | 12 %       |

Cuadro 3: Resultados sobre dificultad percibida, problemas y mejoras prioritarias

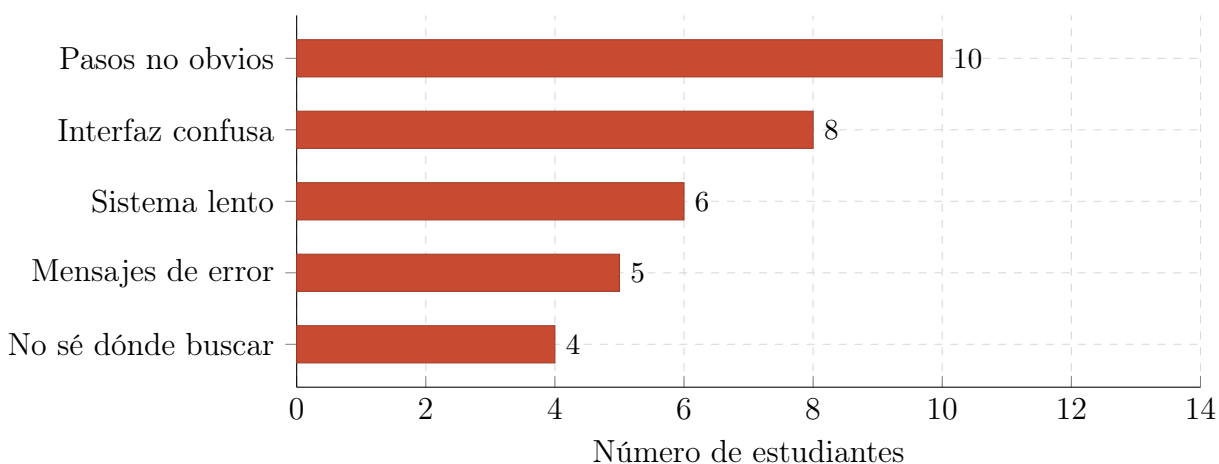


Figura 4: Problemas más frecuentes reportados por los estudiantes (C6, selección múltiple)

#### 4.2.4. Satisfacción general con WebSIS

| Valor                | n                               | %    | Descripción                      |
|----------------------|---------------------------------|------|----------------------------------|
| 1 – Muy insatisfecho | 7                               | 28 % | Experiencia claramente negativa  |
| 2 – Insatisfecho     | 9                               | 36 % | Insatisfacción predominante      |
| 3 – Neutral          | 5                               | 20 % | Indiferencia o experiencia mixta |
| 4 – Satisfecho       | 3                               | 12 % | Experiencia mayormente positiva  |
| 5 – Muy satisfecho   | 1                               | 4 %  | Experiencia plenamente positiva  |
| <b>Promedio</b>      | 2.28 / 5 (desv. estándar: 1.06) |      |                                  |

Cuadro 4: Distribución de satisfacción general con WebSIS (C7, n=25)

#### 4.2.5. Dimensión emocional de la experiencia

La experiencia emocional de los estudiantes con WebSIS se caracteriza por ansiedad anticipatoria, alivio condicionado y una relación de tolerancia o dependencia con el sistema.

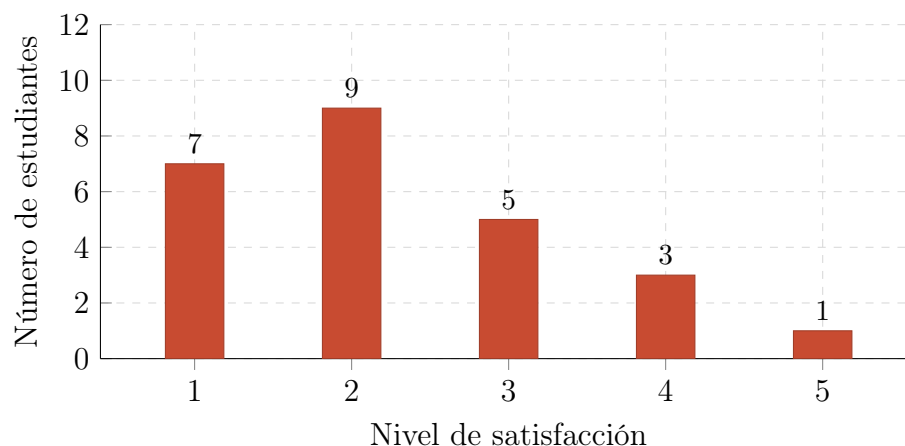


Figura 5: Distribución de frecuencias de satisfacción general con WebSIS (C7, escala 1–5)

| Indicador emocional                                      | n  | Porcentaje |
|----------------------------------------------------------|----|------------|
| <i>D1. Estado antes de ingresar en períodos críticos</i> |    |            |
| Algo ansioso/a o Muy ansioso/a                           | 18 | 72 %       |
| Tranquilo/a                                              | 5  | 20 %       |
| Indiferente                                              | 2  | 8 %        |
| <i>D2. Estado tras completar una tarea</i>               |    |            |
| Aliviado/a pero con dudas sobre si lo hizo bien          | 14 | 56 %       |
| Satisfecho/a y seguro/a                                  | 7  | 28 %       |
| Frustrado/a                                              | 4  | 16 %       |
| <i>D3. Reacción ante un bloqueo</i>                      |    |            |
| Busca ayuda de un compañero                              | 17 | 68 %       |
| Lo intenta de nuevo más tarde                            | 6  | 24 %       |
| Se rinde                                                 | 2  | 8 %        |
| <i>D4. Percepción de autonomía informacional</i>         |    |            |
| Rara vez o casi nunca recibe información suficiente      | 16 | 64 %       |
| A veces                                                  | 7  | 28 %       |
| Sí, siempre                                              | 2  | 8 %        |
| <i>D5. Palabra que describe la relación con WebSIS</i>   |    |            |
| Frustración                                              | 11 | 44 %       |
| Tolerancia                                               | 9  | 36 %       |
| Dependencia                                              | 3  | 12 %       |
| Indiferencia                                             | 2  | 8 %        |
| Confianza                                                | 0  | 0 %        |

Cuadro 5: Indicadores de la dimensión emocional en la experiencia de uso de WebSIS

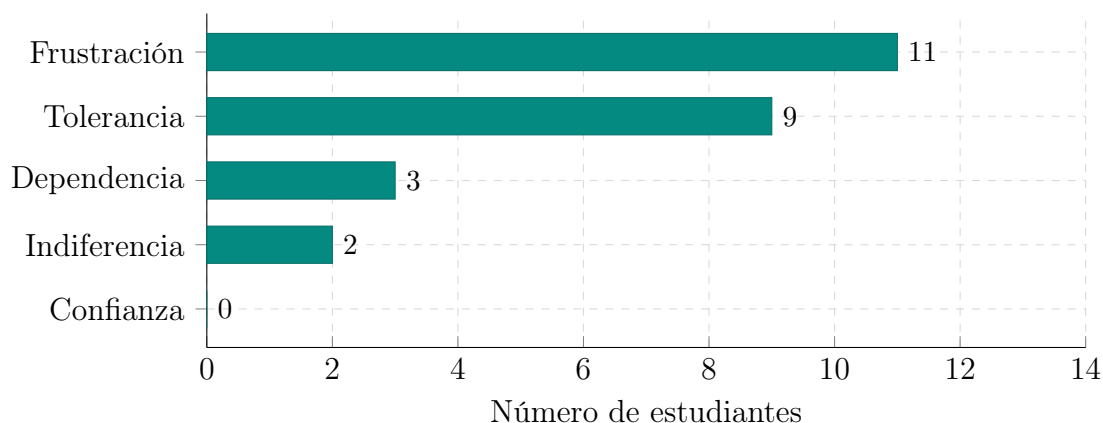


Figura 6: Palabra que describe la relación del estudiante con WebSIS (D5, n=25)

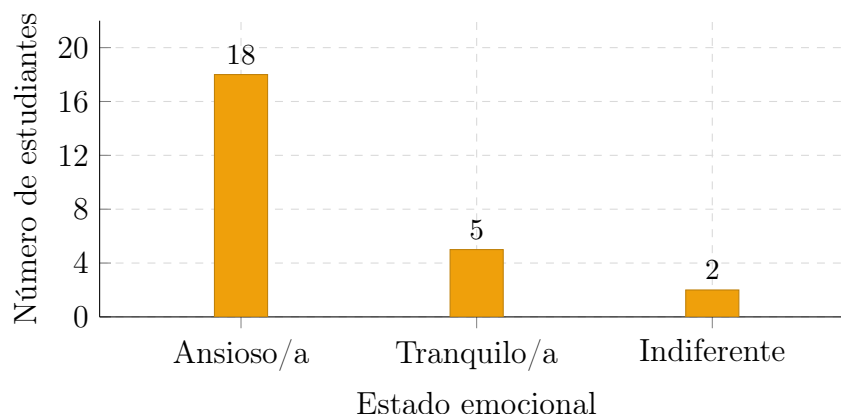


Figura 7: Estado emocional del estudiante antes de ingresar a WebSIS en períodos críticos (D1, n=25)

### 4.3. Síntesis de hallazgos de la encuesta

La triangulación de los datos cuantitativos revela tres dimensiones críticas que caracterizan la experiencia de uso de WebSIS:

**Concentración del uso y alta exposición al error.** El 68 % de los estudiantes accede al sistema únicamente durante períodos críticos, lo que implica que cada interacción ocurre bajo presión temporal y con consecuencias académicas directas. Este patrón convierte cada fallo de usabilidad en un evento de alto impacto.

**Usabilidad deficiente en tareas de alta frecuencia.** El proceso de inscripción a materias, utilizado por el 96 % de los encuestados, es percibido como neutral o difícil por el 76 % de ellos. El 80 % necesitó ayuda externa en algún punto, y el 56 % reportó no haber podido completar al menos una tarea académica importante. El promedio de satisfacción general (2.28/5,  $\sigma=1.06$ ) indica una experiencia predominantemente negativa, con el 64 % de los estudiantes puntuando entre 1 y 2.

**Impacto emocional sistémico.** El problema trasciende la usabilidad técnica: el 72 % experimenta ansiedad antes de ingresar al sistema, el 64 % siente que el sistema no le proporciona información suficiente para actuar de forma autónoma, y el 80 % describe su relación con WebSIS con las palabras “frustración” o “tolerancia”. La ausencia total de respuestas de “confianza” en D5 evidencia que ningún perfil de usuario ha alcanzado una experiencia satisfactoria con el sistema.

#### 4.4. Entrevistas: hallazgos

Esta sección profundiza en la experiencia de uso de WebSIS desde la perspectiva directa de los estudiantes entrevistados. A través de sus relatos se identifican dificultades funcionales, emociones recurrentes y estrategias de adaptación frente al sistema.

Se realizaron 5 entrevistas semiestructuradas individuales, con una duración aproximada de 20–30 minutos cada una. Los participantes fueron seleccionados para representar distintos perfiles: 2 estudiantes ingresantes y 3 estudiantes avanzados. Las sesiones se registraron mediante notas y, en dos casos, grabaciones de audio con consentimiento.

La guía se organizó en cinco bloques: contexto del estudiante, experiencia general con WebSIS, inscripción a materias, dimensión emocional y expectativas de mejora. A continuación se presenta la síntesis de hallazgos.

| Entrev.       | Perfil                                     | Hallazgos principales                                                                                                                                                           | Dimensión emocional                                                                                                                            | Cita                               |
|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| E1 – “Ca-leb” | Ingresante, 1er semestre, Ing. Informática | No encontró el módulo de inscripción en su primer intento. Tardó 40 minutos con ayuda de un compañero. Desconocía los plazos y no recibió orientación sobre WebSIS al ingresar. | Confusión e inseguridad al primer contacto. Sensación de abandono institucional. Dependencia emocional de pares para no sentirse bloqueado.    | “El sistema no te dice qué hacer.” |
| E2 – “Bri-sa” | Avanzada, 2do semestre, Ing. Informática   | Intentó acceder desde el celular y la interfaz quedó cortada; los botones no eran visibles. Tuvo que esperar a llegar a casa para inscribirse desde la laptop.                  | Ansiedad por los plazos y sensación de impotencia al no poder actuar desde su dispositivo habitual. Frustración ante la exclusión tecnológica. | “Desde el celular es imposible.”   |

| Entrev.          | Perfil                                   | Hallazgos principales                                                                                                                                                                                                                         | Dimensión emocional                                                                                                                                                                  | Cita                                                               |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| E3 – “Reynaldo”  | Avanzado, 6to semestre, Ing. Informática | Ha desarrollado una rutina fija para navegar el sistema. Conoce atajos no documentados. Considera que el sistema es tolerable “una vez que lo aprendes”, pero cada semestre debe reiniciar el proceso.                                        | Resignación adaptativa: acepta el sistema porque no tiene alternativa. Orgullo por dominar rutas que otros desconocen, pero sin satisfacción real con el diseño.                     | “Si alguien nuevo lo ve, no entiende nada.”                        |
| E4 – “Adriana”   | Avanzada, 7mo semestre, Ing. Informática | Explicó que en cada inscripción debe ingresar antes de la hora prevista para poder tomar materias, debido a que la hora del sistema aparece atrasada por algunos minutos. Esta diferencia genera incertidumbre al momento de habilitar cupos. | Ansiedad anticipatoria y desconfianza hacia la sincronización del sistema. La estudiante siente que debe adelantarse y vigilar constantemente la plataforma para no perder materias. | “Tengo que entrar antes porque la hora del sistema está atrasada.” |
| E5 – “Sebastián” | Avanzado, 5to semestre, Ing. de Sistemas | No tiene computadora en casa; accede desde la universidad o el celular. En temporada de inscripciones el sistema se cae o es muy lento. Propuso un asistente paso a paso.                                                                     | Estrés crónico ante la falta de acceso confiable. Sentimiento de injusticia: estudiantes sin laptop en casa quedan en desventaja estructural. Necesidad de control y guía.           | “Necesitamos algo que nos guíe.”                                   |

Cuadro 6: Síntesis de entrevistas semiestructuradas con dimensión emocional

#### 4.4.1. Patrones comunes en las entrevistas

- Los estudiantes ingresantes identifican WebSIS como un sistema opaco: no entienden la estructura del menú ni el flujo esperado, lo que genera confusión e inseguridad desde el primer contacto.
- Los estudiantes avanzados han construido rutinas personales para compensar las deficiencias del sistema; esto no elimina el problema de diseño, sino que evidencia normalización de los fallos.
- El soporte durante la inscripción es inexistente dentro del sistema: los estudiantes dependen de pares o de secretaría académica, lo que transfiere la carga de orientación al entorno social.
- La incompatibilidad con dispositivos móviles es crítica para estudiantes sin acceso regular a computadora, generando exclusión funcional y emocional.

- Los mensajes de error son incomprensibles y no orientan hacia una acción correctiva; en casos como E4, derivaron en consecuencias académicas concretas.
- La dimensión emocional revela que el problema va más allá de la usabilidad: el sistema genera ansiedad, desconfianza y dependencia, afectando la autonomía del estudiante como gestor de su propia trayectoria académica.

#### 4.5. Observación directa

Se realizaron 3 sesiones de observación directa en las que los participantes intentaron completar tareas reales en WebSIS. La técnica empleada fue la observación estructurada: se definieron previamente las tareas a observar y los indicadores a registrar.

| Sesión | Participante         | Tarea observada                                    | Tiempo              | Observaciones                                                                                                                           |
|--------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1     | Ingresante, 1er sem. | Localizar horario de materias                      | 12 min              | Navegó por 4 secciones antes de encontrar el módulo correcto. Intentó usar el buscador del navegador como estrategia de rescate.        |
| S2     | Avanzado, 5to sem.   | Consultar situación académica y verificar créditos | 4 min               | Completó la tarea rápidamente pero la información de créditos no es clara.                                                              |
| S3     | Ingresante, 2do sem. | Iniciar proceso de inscripción (simulado)          | 18 min (incompleto) | No encontró el período de inscripción habilitado. Confundió el módulo de consulta de horarios con el de inscripción. Abandonó la tarea. |

Cuadro 7: Sesiones de observación directa en WebSIS



## 4.6. Perfiles de usuario identificados

Los perfiles de usuario, o personas, son representaciones arquetípicas construidas a partir de los datos recolectados.

### 4.6.1. Perfil 1: Estudiante ingresante / usuario novato

| Aspecto                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del perfil         | Estudiante ingresante / usuario novato                                                                                                                                                                                                                        |
| Edad típica               | 17–20 años                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Semestre                  | 1ro o 2do semestre                                                                                                                                                                                                                                            |
| Experiencia con WebSIS    | Nula o muy escasa; primer contacto con el sistema                                                                                                                                                                                                             |
| Dispositivos              | Principalmente laptop personal o celular                                                                                                                                                                                                                      |
| Nivel tecnológico         | Intermedio: usa redes sociales y aplicaciones cotidianas, pero no sistemas académicos institucionales                                                                                                                                                         |
| Motivación principal      | Completar la inscripción a materias sin perder los plazos habilitados                                                                                                                                                                                         |
| Frecuencia de uso         | Esporádica; concentrada en períodos críticos (inscripciones y publicación de notas)                                                                                                                                                                           |
| Necesita ayuda externa    | 80 % de los casos reportados en la encuesta                                                                                                                                                                                                                   |
| Tareas principales        | Inscripción a materias, consulta de notas, consulta de horarios                                                                                                                                                                                               |
| Frustraciones funcionales | No saber por dónde empezar; falta de guía en la navegación; mensajes de error incomprensibles; interfaz no responsive en móvil                                                                                                                                |
| Estado emocional típico   | Ansiedad anticipatoria antes de ingresar al sistema. Confusión e inseguridad durante la navegación. Alivio condicionado tras completar una tarea, acompañado de duda sobre si lo hizo correctamente. Dependencia emocional de compañeros como red de soporte. |
| Expectativas              | Un sistema claro y guiado que indique qué pasos seguir y confirme que cada acción fue completada correctamente                                                                                                                                                |

Cuadro 8: Perfil del estudiante ingresante o usuario novato

**4.6.2. Perfil 2: Estudiante avanzado / usuario experimentado por adaptación**

| Aspecto                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del perfil         | Estudiante avanzado / usuario experimentado por adaptación                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Edad típica               | 21–26 años                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Semestre                  | 5to semestre en adelante                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Experiencia con WebSIS    | Alta, adquirida por repetición y prueba y error a lo largo de varios semestres                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dispositivos              | Laptop personal; celular en momentos de urgencia                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nivel tecnológico         | Intermedio-alto; usuario frecuente de plataformas digitales                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Motivación principal      | Completar trámites académicos con el menor tiempo y esfuerzo posible                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frecuencia de uso         | Regular; con picos en períodos de inscripción y publicación de evaluaciones                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Necesita ayuda externa    | 30 % de los casos, principalmente para tareas nuevas o infrecuentes                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tareas principales        | Inscripción a materias, situación académica, consulta de notas                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frustraciones funcionales | Invertir tiempo en tareas que deberían ser rápidas; falta de confirmación del estado de las acciones; sistema lento o inestable en períodos críticos; mensajes de error no orientativos                                                                                                                                        |
| Estado emocional típico   | Resignación adaptativa: acepta las limitaciones del sistema como parte del proceso. Orgullo por dominar rutas no documentadas, sin satisfacción genuina con el diseño. Desconfianza latente generada por experiencias de pérdida de inscripciones o errores sin retroalimentación. Estrés puntual en períodos de alta demanda. |
| Expectativas              | Eficiencia, confirmaciones claras de acciones y proceso de inscripción más rápido y sin interrupciones                                                                                                                                                                                                                         |

Cuadro 9: Perfil del estudiante avanzado o usuario experimentado por adaptación

## 4.7. Mapas de empatía

Se elaboraron dos mapas de empatía, uno por cada perfil identificado, contruidos a partir de la triangulación de los datos de encuesta, entrevistas y observación directa.

### 4.7.1. Mapa de empatía - Perfil 1: Estudiante ingresante

El mapa de empatía del estudiante ingresante sintetiza los hallazgos asociados a los perfiles de Caleb y Brisa, considerando datos de encuesta, entrevistas E1 y E2, y sesiones de observación S1 y S3. Como se observa en la Figura 8, el perfil ingresante concentra necesidades de orientación, seguridad y confirmación durante el uso de WebSIS.

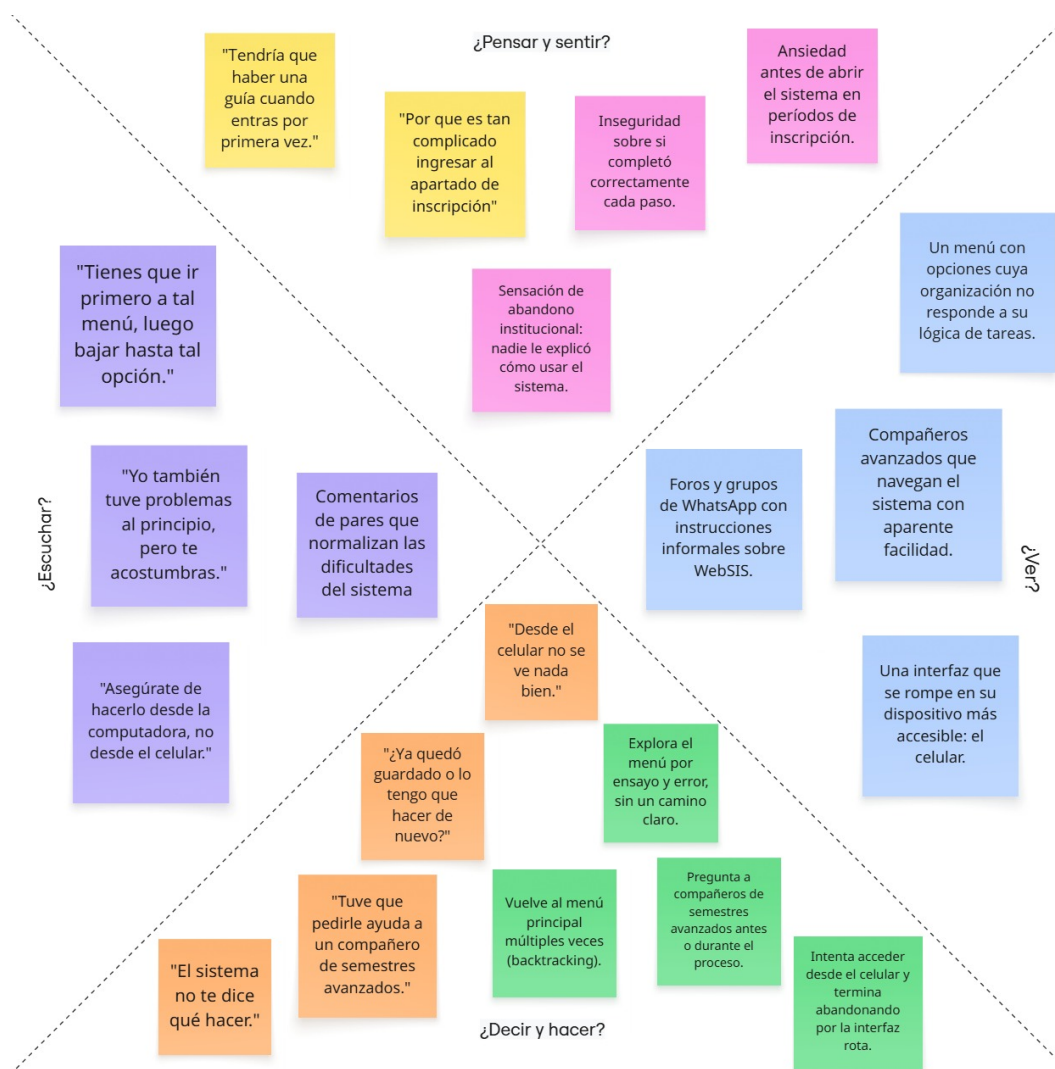


Figura 8: Mapa de empatía del estudiante ingresante

La Figura 9 muestra los beneficios esperados y los puntos de dolor identificados en la experiencia del estudiante ingresante con WebSIS.



Figura 9: Beneficios y puntos de dolor del estudiante ingresante

#### 4.7.2. Mapa de empatía - Perfil 2: Estudiante avanzado

El mapa de empatía del estudiante avanzado sintetiza los hallazgos asociados a usuarios con mayor experiencia en WebSIS, elaborado en base a los usuarios Reynaldo, Adriana y Sebastián, considerando datos de encuesta, entrevistas E3, E4 y E5, y la sesión de observación S2. Como se observa en la Figura 10, este perfil evidencia estrategias de adaptación, búsqueda de eficiencia y desconfianza ante errores o caídas del sistema.



Figura 10: Mapa de empatía del estudiante avanzado

La Figura 11 presenta los beneficios esperados y los puntos de dolor identificados para el estudiante avanzado, destacando la necesidad de rapidez, confirmaciones claras y estabilidad durante períodos críticos.

## Dolor



## Ganar

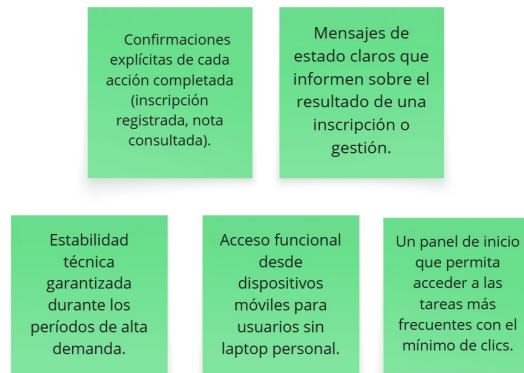


Figura 11: Beneficios y puntos de dolor del estudiante avanzado

## 5. Necesidades Detectadas

Las necesidades detectadas sintetizan la fase de empatía del proceso de diseño: traducen lo observado en encuestas, entrevistas, observación directa y mapas de empatía en requerimientos que el rediseño debe atender. No describen solo funcionalidades ausentes, sino brechas entre la experiencia actual de WebSIS y la experiencia que el estudiante necesita para gestionar su trayectoria académica con autonomía y confianza.

| #         | Necesidad                            | Descripción                                                                                        | Necesidad emocional subyacente                                                               | Evidencia                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N1</b> | Guía en inscripción                  | El sistema debe guiar paso a paso el proceso de inscripción con indicadores de progreso visibles.  | Seguridad y control: el estudiante necesita sentir acompañamiento durante la tarea.          | 76 % encontró difícil la inscripción. E1 tardó 40 min con ayuda. S3 no completó la tarea. |
| <b>N2</b> | Confirmación de acciones             | El sistema debe confirmar claramente cada acción realizada para evitar incertidumbre.              | Cierre y certeza: el usuario necesita saber que su acción fue registrada correctamente.      | 56 % quedó con dudas tras completar tareas. E3 y E4 revisaban varias veces la pantalla.   |
| <b>N3</b> | Mensajes comprensibles               | Los mensajes deben explicar qué ocurrió y cómo solucionarlo en lenguaje claro.                     | Confianza institucional: el usuario necesita entender los errores para actuar correctamente. | E4 perdió una materia por un mensaje confuso. 40 % reportó pasos no obvios.               |
| <b>N4</b> | Compatibilidad móvil                 | La interfaz debe funcionar correctamente en dispositivos móviles.                                  | Equidad de acceso: muchos estudiantes dependen exclusivamente del celular.                   | E2: "Desde el celular es imposible". 24 % usa celular como dispositivo principal.         |
| <b>N5</b> | Navegación alineada al modelo mental | El menú debe organizarse según las tareas del estudiante y no según la lógica interna del sistema. | Autonomía cognitiva: el usuario no debería aprender cómo funciona internamente el sistema.   | S1 exploró 4 secciones antes de encontrar el módulo correcto.                             |
| <b>N6</b> | Acceso rápido a tareas frecuentes    | Las tareas más usadas deben estar accesibles desde la pantalla principal.                          | Eficiencia y ahorro de tiempo en períodos críticos.                                          | 96 % usa inscripción y 92 % consulta notas frecuentemente.                                |
| <b>N7</b> | Estabilidad técnica                  | El sistema debe mantenerse estable en períodos de alta demanda.                                    | Confianza en la infraestructura del sistema.                                                 | E5 perdió una materia por fallas del sistema.                                             |
| <b>N8</b> | Soporte contextual integrado         | El sistema debe incluir ayuda y orientación contextual dentro de cada módulo.                      | Autonomía institucional: reducir dependencia de terceros.                                    | 80 % necesitó ayuda externa. 32 % pidió tutorial integrado.                               |
| <b>N9</b> | Autonomía académica                  | El sistema debe permitir gestionar trámites sin depender constantemente de otras personas.         | Dignidad y confianza en la propia capacidad de gestión.                                      | 64 % siente que el sistema no brinda información suficiente para actuar solo.             |

Cuadro 10: Necesidades detectadas en usuarios de WebSIS

### 5.1. Relación entre necesidades y perfiles de usuario

Las necesidades detectadas no afectan de igual manera a los dos perfiles identificados. Algunas resultan especialmente críticas para el estudiante ingresante, mientras que otras impactan de forma transversal tanto a usuarios novatos como avanzados. Esta diferenciación permite priorizar intervenciones de diseño según el nivel de vulnerabilidad y las consecuencias académicas asociadas a cada perfil.

| Necesidad                                      | Ingresante                                                                                                                                    | Avanzado                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N1 – Guía en inscripción</b>                | Crítica: no puede completar la tarea sin ayuda externa. La ansiedad anticipatoria es máxima porque cualquier error puede afectar su semestre. | Moderada: conoce parcialmente la ruta, pero debe reconstruirla cada semestre.                                                                                   |
| <b>N2 – Confirmación de acciones</b>           | Crítica: necesita certeza para cerrar emocionalmente el proceso y confiar en el resultado de sus acciones.                                    | Crítica: revisa múltiples veces las acciones por experiencias previas de errores silenciosos.                                                                   |
| <b>N3 – Mensajes comprensibles</b>             | Crítica: no tiene experiencia suficiente para interpretar mensajes ambiguos o técnicos.                                                       | Crítica: errores incomprensibles ya generaron consecuencias académicas reales.                                                                                  |
| <b>N4 – Compatibilidad móvil</b>               | Crítica: el celular suele ser su dispositivo principal de acceso.                                                                             | Crítica: para usuarios sin laptop personal, el celular es el único canal disponible.                                                                            |
| <b>N5 – Arquitectura de navegación</b>         | Crítica: navega por ensayo y error durante tareas fundamentales.                                                                              | Moderada: ha memorizado rutas no documentadas, pero la estructura continúa siendo confusa.                                                                      |
| <b>N6 – Acceso rápido a tareas frecuentes</b>  | Crítica: cada sesión comienza desde cero sin puntos de entrada claros.                                                                        | Moderada: las rutas memorizadas compensan parcialmente la falta de accesos directos.                                                                            |
| <b>N7 – Estabilidad técnica</b>                | Crítica: posee menor capacidad para interpretar y reaccionar ante fallos del sistema en momentos críticos.                                    | Crítica: ha normalizado las caídas, pero continúa sufriendo consecuencias académicas reales.                                                                    |
| <b>N8 – Soporte contextual integrado</b>       | Crítica: depende completamente de orientación externa durante sus primeras experiencias.                                                      | Moderada: lo requiere principalmente para tareas nuevas o poco frecuentes.                                                                                      |
| <b>N9 – Autonomía académica del estudiante</b> | Crítica: la dependencia desde el primer contacto afecta su confianza y sensación de pertenencia institucional.                                | Crítica: incluso después de años de uso, muchos estudiantes aún sienten que el sistema no les proporciona suficiente información para actuar de forma autónoma. |

Cuadro 11: Relación entre necesidades detectadas y perfiles de usuario



## 6. Problemas Detectados

Esta sección sintetiza los problemas identificados a partir de la investigación de usuarios y los clasifica por severidad. La clasificación sigue los criterios de Nielsen (1994), complementados con la dimensión emocional observada durante el estudio.

### 6.1. Clasificación por severidad

Se emplea la escala de severidad de Nielsen (1994):

- 0 = no es un problema de usabilidad.
- 1 = problema estético (prioridad mínima).
- 2 = problema menor.
- 3 = problema moderado.
- 4 = problema catastrófico (debe corregirse antes de lanzar).

| ID  | Problema                                                                                  | Categoría                                         | Severidad (0–4)           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| P1  | Ausencia de indicadores de progreso y estado durante la inscripción a materias            | Usabilidad – Visibilidad del estado               | 4 – Catastrófico          |
| P2  | Mensajes de error incomprensibles y sin instrucción de acción correctiva                  | Usabilidad – Manejo de errores                    | 4 – Catastrófico          |
| P3  | Interfaz no responsive: inutilizable en dispositivos móviles                              | Técnico / Accesibilidad                           | 4 – Catastrófico          |
| P4  | Arquitectura de información basada en lógica técnica interna, no en tareas del usuario    | Arquitectura de información                       | 3 – Moderado–Catastrófico |
| P5  | Ausencia de confirmación explícita del resultado de las acciones realizadas               | Usabilidad – Retroalimentación                    | 3 – Moderado              |
| P6  | Falta de acceso directo a tareas frecuentes desde la pantalla de inicio                   | Arquitectura de información                       | 3 – Moderado              |
| P7  | Inestabilidad técnica en períodos de alta demanda (caídas y lentitud)                     | Técnico                                           | 3 – Moderado–Catastrófico |
| P8  | Ausencia de soporte contextual y guía de ayuda dentro del sistema                         | Usabilidad – Soporte al usuario                   | 3 – Moderado              |
| P9  | Etiquetas e íconos del menú con denominaciones ambiguas o poco intuitivas                 | Usabilidad – Correspondencia con el modelo mental | 2 – Menor                 |
| P10 | Información de créditos y situación académica presentada de forma incompleta o poco clara | Arquitectura de información                       | 2 – Menor                 |

Cuadro 12: Problemas detectados en WebSIS clasificados por severidad (Nielsen, 1994)

## 6.2. Síntesis: Problemas prioritarios para el rediseño

Los cuatro problemas de severidad catastrófica (P1, P2, P3, P7) constituyen la prioridad absoluta del rediseño, ya que tienen consecuencias académicas directas y afectan transversalmente a los dos perfiles de usuario identificados. Su corrección es condición necesaria para que cualquier mejora adicional resulte significativa.

| Prioridad     | Problema                                   | Intervención requerida                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 – Inmediata | P1: Ausencia de guía en inscripción        | Diseñar un flujo de inscripción paso a paso con indicadores de progreso visibles y estado actual del proceso.                                                         |
| 1 – Inmediata | P2: Mensajes de error incomprensibles      | Reescribir todos los mensajes de error con lenguaje orientado al usuario: qué ocurrió, por qué y qué debe hacer.                                                      |
| 1 – Inmediata | P3: Interfaz no responsive                 | Diseñar o adaptar la interfaz para que sea completamente funcional en dispositivos móviles.                                                                           |
| 1 – Inmediata | P7: Inestabilidad en períodos críticos     | Implementar mecanismos de cola, mensajes de estado del servidor y recuperación de sesión en períodos de alta demanda.                                                 |
| 2 – Alta      | P4: Arquitectura de información deficiente | Rediseñar la estructura del menú centrada en las tareas del usuario (inscripción, notas, horarios, situación académica) con etiquetas claras e intuitivas.            |
| 2 – Alta      | P5: Ausencia de confirmación de acciones   | Agregar confirmaciones explícitas tras cada acción relevante: inscripción registrada, modificación guardada, consulta completada.                                     |
| 2 – Alta      | P6: Sin acceso directo a tareas frecuentes | Crear un panel de inicio con accesos directos a las tres tareas de mayor uso desde la primera pantalla tras el ingreso.                                               |
| 3 – Media     | P8: Falta de soporte contextual            | Incorporar ayuda contextual disponible en cada pantalla, con especial énfasis en los módulos de inscripción durante períodos habilitados.                             |
| 3 – Media     | P9: Etiquetas e íconos ambiguos            | Revisar y actualizar la denominación de todos los módulos del menú para alinearlos con el vocabulario que los estudiantes utilizan naturalmente.                      |
| 4 – Baja      | P10: Información de créditos poco clara    | Mejorar la visualización de la situación académica para que el cálculo de créditos y el estado del plan de estudios sean directamente legibles sin cálculos manuales. |

Cuadro 13: Problemas prioritarios y sus intervenciones de diseño requeridas

## 7. Propuesta de Rediseño

La propuesta de rediseño se construye a partir de los problemas prioritarios identificados en WebSIS y de las necesidades detectadas en estudiantes ingresantes y avanzados. Su objetivo no es agregar funciones nuevas, sino reorganizar las existentes para que las tareas críticas puedan completarse con menor carga cognitiva, mayor claridad de estado y mejor compatibilidad móvil.

### 7.1. Funcionalidades intervenidas

El rediseño considera las secciones críticas observadas en el sistema actual y define una intervención específica para cada una:

- **Pantalla de bienvenida:** se elimina la pantalla informativa inicial que obligaba a entrar manualmente al acceso de estudiantes. El sistema pasa directamente al inicio de sesión, reduciendo un paso sin valor operativo.
- **Inicio de sesión de estudiante:** se reemplaza el formulario antiguo basado en día, mes y año separados por una entrada directa de fecha con formato visible. También se elimina el código visual tipo CAPTCHA, considerado anticuado y costoso para el usuario.
- **Panel del estudiante:** se elimina información irrelevante y se conservan solamente accesos de uso frecuente, estado académico y acciones prioritarias.
- **Información general:** los datos personales dejan de ocupar un bloque lateral permanente y se trasladan al menú de perfil, donde pueden consultarse cuando el estudiante los necesita.
- **Pago de matrícula:** se agrega un estado visible de matrícula pagada y un acceso explícito a *Pagar matrícula*. Si el pago ya fue confirmado, el botón permanece visible pero deshabilitado para evitar pagos duplicados.
- **Kardex:** se reorganiza la visualización de notas, se reducen columnas innecesarias y se diferencia entre materias cerradas y materias en curso.
- **Inscripción a materias:** se separa la validación de códigos del proceso de tomar materias, se agrega límite visible, selección de grupo, modalidad y resumen final.
- **Obtención y validación de códigos:** los códigos se validan antes del periodo de inscripción para habilitar la cuenta y evitar repetir el paso durante el momento crítico.
- **Horario de clases:** se muestra directamente el horario vigente del estudiante, sin pedir gestiones o periodos irrelevantes.
- **Cambio de contraseña:** se traslada al menú de perfil como acción de seguridad, evitando que aparezca mezclado con tareas académicas principales.

## 7.2. Estructura del contenido

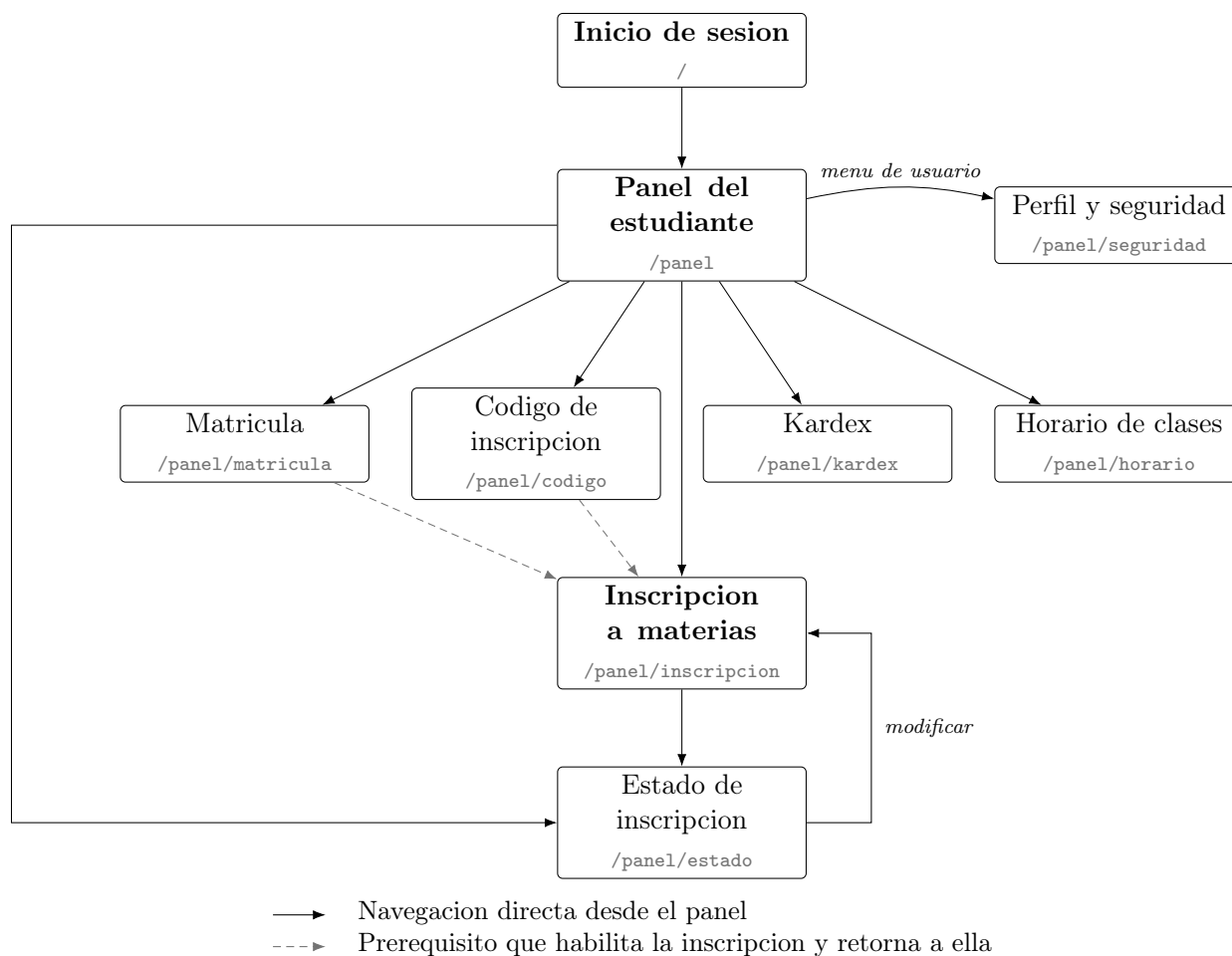
La estructura del contenido fue redefinida desde la logica de tareas del estudiante y no desde la organizacion tecnica interna del sistema. Se priorizan las acciones de mayor frecuencia y criticidad:

- **Acceso al sistema:** inicio de sesion directo, sin pantalla de bienvenida previa ni controles de seguridad obsoletos.
- **Inicio:** panel principal con accesos directos a las tareas mas frecuentes y estado general de la gestion academica actual.
- **Matricula:** verificacion del pago, comprobante, entidad y acceso a pago cuando corresponda.
- **Inscripcion:** flujo principal para seleccionar materias, grupos y modalidad de cursado dentro de un mismo contexto.
- **Validacion de codigos:** paso previo y separado del modulo de inscripcion, utilizado para habilitar la cuenta antes del periodo critico.
- **Estado de inscripcion:** resumen posterior al registro de materias con confirmacion clara del resultado de la accion.
- **Horario de clases:** visualizacion directa del horario vigente sin obligar al estudiante a atravesar filtros irrelevantes.
- **Kardex:** historial academico con diferenciacion entre materias finalizadas y materias aun en curso.
- **Perfil y seguridad:** datos generales del estudiante y cambio de contraseña dentro del menu de usuario.
- **Soporte contextual:** mensajes, aclaraciones y estados integrados dentro de cada pantalla en lugar de depender de ayuda externa.

Esta estructura responde directamente a las necesidades N1, N2, N5, N6 y N8 detectadas en la investigacion.

## 7.3. Mapa del sistema

El sistema rediseñado se organiza a partir de una navegacion corta y reconocible:



La jerarquia evita menus ambiguos y reduce el backtracking. El panel del estudiante (`/panel`) funciona como punto de entrada unico hacia todas las tareas, sin obligar al estudiante a recordar rutas escondidas. El pago de matricula (`/panel/matricula`) y la validacion de codigos (`/panel/codigo`) operan como dos prerequisitos independientes de la inscripcion: el modulo de inscripcion detecta cual falta, enlaza directamente a la pantalla correspondiente y, al completarse, devuelve al estudiante al flujo de inscripcion sin volver a pedir los datos ya validados. El estado de inscripcion (`/panel/estado`) tambien es accesible directamente desde el panel: una vez seleccionadas las materias, la inscripcion deriva a esta pantalla como confirmacion, y desde ella el estudiante puede volver al modulo de inscripcion mediante la opcion *Modificar inscripcion* para ajustar materias, grupos o modalidad. La seccion de perfil y seguridad (`/panel/seguridad`) no aparece como tarjeta del panel sino que se abre desde el menu de usuario, junto con los datos personales y los enlaces academicos externos.

## 7.4. Flujos de navegacion

### Flujo 0: acceso al sistema

1. El estudiante ingresa a WebSIS.
2. El sistema muestra directamente el formulario de inicio de sesion para estudiantes, sin pantalla de bienvenida intermedia.

3. El estudiante introduce código SIS, contraseña y fecha de nacimiento en formato escrito o mediante calendario.
4. El sistema valida el acceso sin exigir un código visual tipo CAPTCHA.
5. El estudiante ingresa al panel principal.

### **Flujo 1: habilitacion para inscripcion**

1. El estudiante ingresa al panel principal.
2. Verifica el estado de *Matricula*. Si esta pagada, el sistema muestra comprobante, entidad y fecha de registro.
3. Si no esta pagada, utiliza el acceso *Pagar matricula*; si ya fue confirmada, el botón queda visible pero deshabilitado para evitar pagos duplicados.
4. Accede a *Validacion de codigos*.
5. Ingresa dos códigos de acceso requeridos.
6. El sistema confirma que la cuenta quedo habilitada para inscripción.
7. Durante el horario habilitado, el estudiante pasa directamente a *Inscripcion* sin volver a introducir códigos, salvo caso sospechoso.

### **Flujo 2: inscripcion a materias**

1. El estudiante entra a *Inscripcion*.
2. Visualiza el límite máximo de materias disponible para la gestión.
3. Revisa la oferta de materias recomendadas para su carrera.
4. Selecciona grupo y modalidad para cada materia.
5. El sistema muestra las materias elegidas en un resumen lateral persistente.
6. El estudiante confirma la acción y accede a *Estado de inscripcion*.
7. El sistema muestra materia, grupo, modalidad, horario, docente y estado final del registro.

### **Flujo 3: consulta de horario**

1. El estudiante accede a *Horario de clases* desde el panel principal.
2. El sistema muestra directamente la gestión vigente y los grupos ya inscritos.
3. El horario se presenta por días y bloques, con aula, docente y tipo de clase.

### **Flujo 4: consulta de Kardex**

1. El estudiante accede a *Kardex*.
2. El sistema muestra primero indicadores resumidos del historial académico.

3. En la tabla, las materias finalizadas se distinguen de las materias en curso.
4. Si una materia no tiene nota final, el sistema muestra avance por parciales y evita marcarla como reprobada prematuramente.

### Flujo 5: cambio de contraseña

1. El estudiante abre el menu de perfil.
2. Selecciona *Cambiar contraseña*.
3. Ingresa contraseña actual, nueva contraseña y confirmacion.
4. El sistema confirma el cambio y recomienda cerrar sesiones activas.

## 7.5. Wireframes de baja fidelidad

Los wireframes de baja fidelidad definen la distribucion espacial de bloques, la jerarquia visual y la secuencia de acciones de cada pantalla antes de cualquier tratamiento de alta fidelidad. Cada esquema representa la posicion relativa de los elementos en la interfaz, no su estilo final.

### Wireframe 0: inicio de sesion

Acceso al sistema

Selector de rol: estudiante / docente / postulante

---

Acceso de estudiante

Codigo SIS

Contraseña

Fecha de nacimiento (formato visible / calendario)

Ingresar

Recuperar contraseña

*Sin pantalla de bienvenida previa.*  
*Sin CAPTCHA visual.*

Figura 12: Wireframe de baja fidelidad: pantalla de inicio de sesion.

## Wireframe 1: panel principal

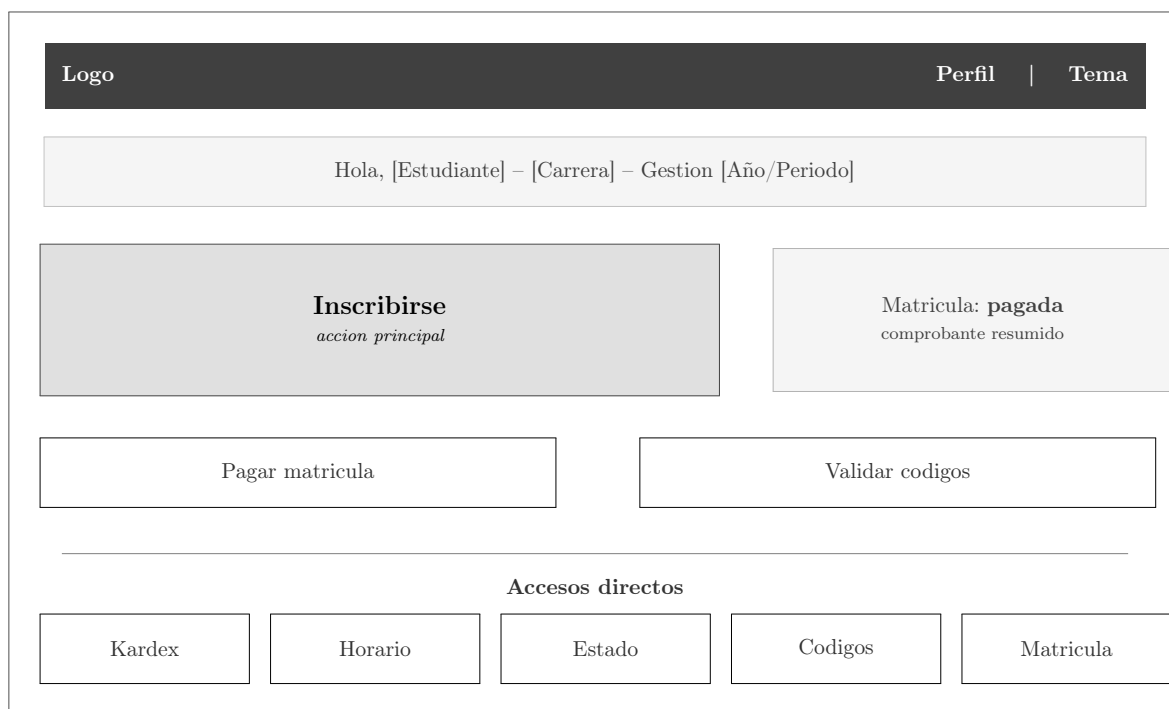


Figura 13: Wireframe de baja fidelidad: panel principal del estudiante.



## Wireframe 2: inscripcion a materias

Inscripcion

cuenta habilitada | [n/max] materias

Oferta de materias

Resumen

Materia [nombre]

Grupo ↓

Modalidad ↓

Materia [nombre]

Materia [nombre]

Inscribir

Materias seleccionadas

Limite maximo visible

Confirmar

Figura 14: Wireframe de baja fidelidad: modulo de inscripcion a materias.

### Wireframe 3: estado de inscripcion

Estado de inscripcion

Modificar

Materias inscritas

|         |       |           |
|---------|-------|-----------|
| Materia | Grupo | Modalidad |
| Horario |       | Docente   |

|         |       |           |
|---------|-------|-----------|
| Materia | Grupo | Modalidad |
| Horario |       | Docente   |

|         |       |           |
|---------|-------|-----------|
| Materia | Grupo | Modalidad |
| Horario |       | Docente   |

Resumen

Cupos usados  
Gestion  
Carrera

+ Modificar inscripcion

Figura 15: Wireframe de baja fidelidad: estado final de inscripcion.

Wireframe 4: Kardex



Figura 16: Wireframe de baja fidelidad: kardex academico.

Wireframe 5: menu de usuario y seguridad

El perfil no es una pantalla independiente: los datos personales y los enlaces academicos se consultan desde un menu de usuario desplegable, accesible desde la barra superior de cualquier pantalla. La unica accion que abre una vista propia es el cambio de contraseña (/panel/seguridad). Por eso este wireframe se presenta en dos partes.

The wireframe for the user menu is contained within a vertical rectangle. At the top, a dark grey header bar contains the text "[Foto] [Estudiante] ▾". Below this, a line of italicized text reads "Menu desplegable de la barra superior". A horizontal separator line follows. The section is titled "Datos personales" in bold. It contains four input fields, each with a label on the left and a dropdown arrow on the right: "SIS", "Correo", "CI", and "Facultad". Another horizontal separator line is below. The section is titled "Seguridad" in bold. It contains a single button labeled "Cambiar contraseña →". A third horizontal separator line is below. The section is titled "Enlaces academicos" in bold. It contains three buttons: "Aula virtual", "Biblioteca", and "Calendario". At the bottom, there is a wide, light grey button labeled "Cerrar sesion".

(a) Menu de usuario

The wireframe for the password change screen is contained within a vertical rectangle. At the top, a dark grey header bar contains the text "Cambiar contraseña". Below this, a line of italicized text reads "Ruta: /panel/seguridad". A horizontal separator line follows. The section is titled "Accion de seguridad" in bold. It contains three input fields: "Contraseña actual", "Nueva contraseña", and "Confirmar contraseña". Below these is a wide, light grey button labeled "Actualizar". At the bottom, a line of italicized text reads "El sistema recomienda cerrar sesiones activas."

(b) Pantalla de cambio de contraseña

Figura 17: Wireframe de baja fidelidad: menu de usuario (a) y pantalla de cambio de contraseña (b).

## Wireframe 6: matricula

Matricula Estado: pagada

Matricula pagada – cuenta habilitada para inscripcion

Detalles del comprobante

Comprobante N° [—]

Entidad de pago [—]

Fecha de registro [—]

Pagar matricula (deshabilitado) Validar codigos Continuar inscripcion

Figura 18: Wireframe de baja fidelidad: estado de matricula.

## 7.6. Prototipo inicial

El prototipo inicial implementado se estructuro como un conjunto de rutas independientes para evitar una sola pantalla sobrecargada:

- /panel
- /panel/matricula
- /panel/codigo
- /panel/inscripcion
- /panel/estado
- /panel/horario
- /panel/kardex
- /panel/seguridad

Esta decision permite:

- separar contextos de tarea;
- reducir ruido visual;
- mejorar orientacion en movil;

- ofrecer enlaces directos a tareas frecuentes;
- sostener una arquitectura de informacion consistente con el modelo mental del estudiante.

## **7.7. Capturas del prototipo**

Para complementar los wireframes de baja fidelidad, se generaron capturas reales del prototipo con Playwright. Se incluyen solo las pantallas representativas del flujo principal para evitar repetir vistas con la misma estructura visual.

The screenshot displays the webSIS UMSS login interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Estudiantes', 'Docentes', 'Postulantes', and a 'Iniciar sesión' button. The main header area features the 'webSIS' logo and the text 'PORTAL ACADÉMICO OFICIAL Universidad Mayor de San Simón - Cochabamba'. Below this, a message states: 'Tu portal único para inscripciones, calificaciones, horarios y gestión académica en la UMSS.' and 'Sistema operativo | DTIC - soporte 24/7'.

The central focus is the 'Iniciar sesión' modal for 'ESTUDIANTE'. It includes fields for 'CÓDIGO SIS' (with the example '292812345'), 'CONTRASEÑA', and 'FECHA DE NACIMIENTO' (format 'dd/mm/aaaa'). A 'Ingresar al sistema' button is at the bottom of the modal. To the left of the modal, a vertical label reads 'ACCESO OFICIAL UMSS'.

Below the login modal, the 'COMUNICADOS' section titled 'Avisos institucionales' contains three cards: 'Inscripciones del próximo semestre', 'Examen de ingreso facultativo', and 'Comunicados del Honorable Consejo Universitario'. Each card has a 'Leer comunicado' link.

The 'PARA POSTULANTES' section, titled '¿Es tu primera vez en la UMSS?', provides a step-by-step guide for new applicants. It includes a 'Empezar postulación' button and a 'Ver carreras' button. The steps are:

- 01 Crea tu cuenta de postulante: Registra tus datos personales con cédula vigente. Solo toma unos minutos.
- 02 Elige facultad y carrera: Revisa la oferta académica y los requisitos por unidad facultativa de la UMSS.
- 03 Rinde el examen de ingreso: Modalidad presencial en Campus Central. Consulta fechas y aulas asignadas.
- 04 Recibe tu código SIS: Una vez admitido, accede a webSIS con las credenciales que te enviaremos.

The footer contains the 'webSIS' logo, contact information ('Soporte técnico', 'Mesa de ayuda', 'www.umss.edu.bo'), and the copyright notice '© 2026 - DTIC UMSS'.

Figura 19: Inicio de sesión directo para estudiantes, sin pantalla de bienvenida intermedia ni CAPTCHA visual.

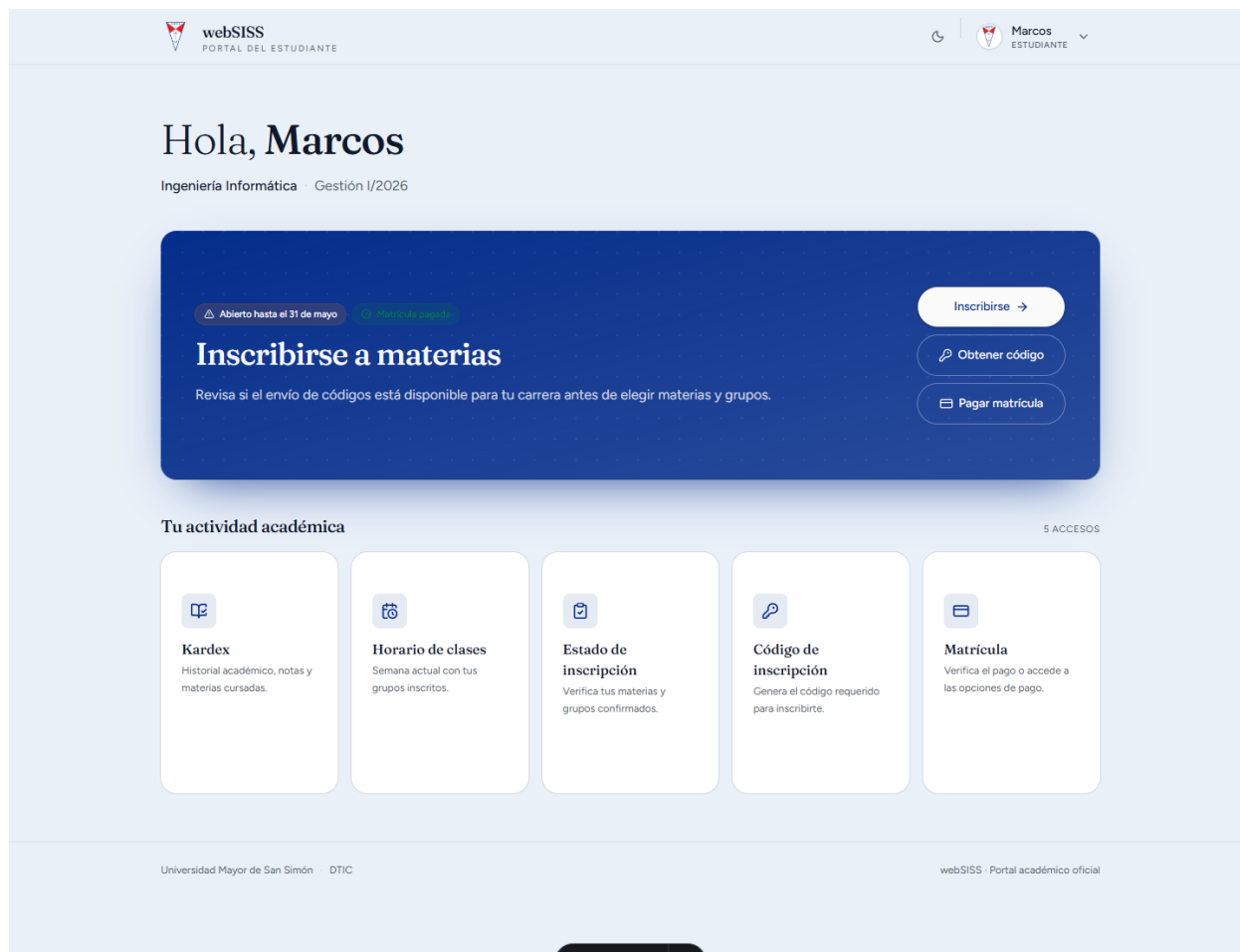


Figura 20: Panel principal con acciones priorizadas, estado de matricula y accesos academicos compactos.



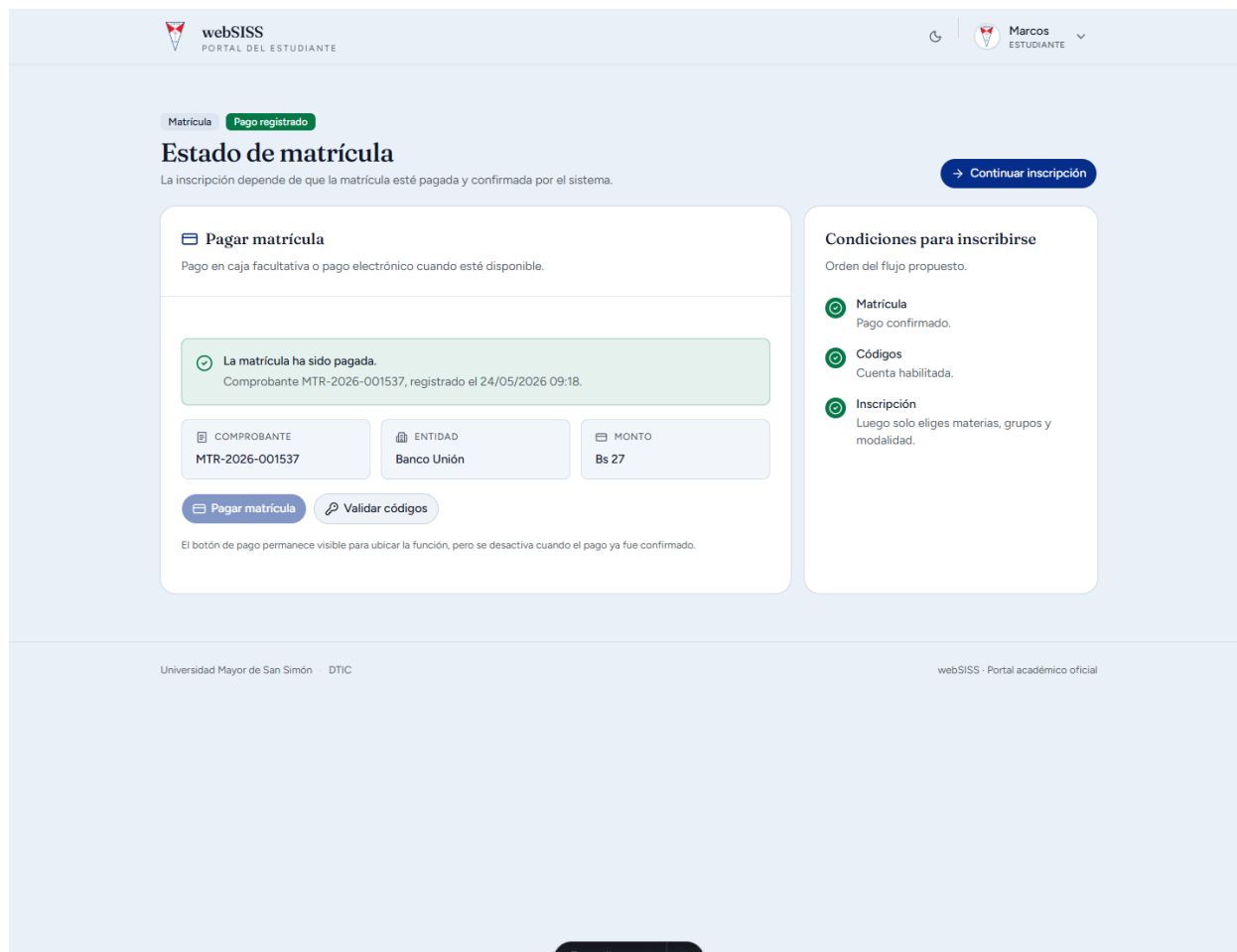


Figura 21: Estado de matricula con comprobante, entidad de pago y boton de pago contextual.

**webSIS**  
PORTAL DEL ESTUDIANTE

Inicio 36 materias Cuenta habilitada Peticiones pagadas

## Inscribirse a materias

Durante el periodo solo eliges materias, grupos y modalidad. Los códigos se validan antes.

[Finalizar inscripción](#)

### Oferta recomendada

Materias de informática compatibles con la gestión actual.

**Taller de Grado I** [2010214] Normal

R: 2 grupo(s) disponible(s) - Nivel H  
A: Romero Rodríguez Patricia

Lun 9:45-11:15 - Mar 9:15-10:30  
Aula 617C / 690C

GRUPO: Grupo 7

Normal Mesa

[+ Inscribir Normal](#)

**Proceso Agiles** [2010086] Normal / Mesa

R: 2 grupo(s) disponible(s) - Nivel I  
A: Cuest Nicolas Grover Humberto

Mar 20:15-21:45 - Vie 20:15-21:45  
Aula 692E / 6918

GRUPO: Grupo 1

Normal Mesa

[+ Inscribir](#)

**Web Development** [2010076] Normal / Mesa

R: 2 grupo(s) disponible(s) - Nivel I  
A: Rodriguez Bilbao Erika Patricia

Lun 11:15-12:45 - Jue 14:15-15:45  
Aula 692C / 692D

GRUPO: Grupo 1

Normal Mesa

[+ Inscribir](#)

**Taller de Base de Datos** [2010093] Open

R: 1 grupo(s) disponible(s) - Nivel F  
A: Docente por confirmar

Examen de mesa - fecha por confirmar  
Aula Por confirmar

GRUPO: Grupo 2

Normal Mesa

[+ Inscribir Mesa](#)

**Teoría de Automatas y Lenguajes Formales** [2010042] Normal / Mesa

R: 3 grupo(s) disponible(s) - Nivel E  
A: Docente por confirmar

Lun 7:30-9:00 - Mar 7:30-9:00  
Aula 690A

GRUPO: Grupo 1

Normal Mesa

[+ Inscribir](#)

**Programación Web** [2010203] Normal / Mesa

R: 3 grupo(s) disponible(s) - Nivel F  
A: Docente por confirmar

Mar 14:15-15:45 - Jue 14:15-15:45  
Aula 690C

GRUPO: Grupo 3

Normal Mesa

[+ Inscribir](#)

**Arquitectura de Software** [2010100] Normal / Mesa

R: 2 grupo(s) disponible(s) - Nivel G  
A: Docente por confirmar

Lun 18:45-20:15 - Mar 18:45-20:15  
Aula 691D

GRUPO: Grupo 1

Normal Mesa

[+ Inscribir](#)

**Seguridad de Sistemas** [2010109] Normal / Mesa

R: 2 grupo(s) disponible(s) - Nivel I  
A: Docente por confirmar

Mar 18:45-20:15 - Jue 20:15-21:45  
Aula 692F

GRUPO: Grupo 1

Normal Mesa

[+ Inscribir](#)

**Inteligencia Artificial** [2010175] Normal / Mesa

R: 2 grupo(s) disponible(s) - Nivel H  
A: Docente por confirmar

Lun 15:00-16:30 - Vie 15:00-16:30  
Aula 691A

GRUPO: Grupo 2

Normal Mesa

[+ Inscribir](#)

**Sistemas Distribuidos** [2010196] Normal

R: 3 grupo(s) disponible(s) - Nivel H  
A: Docente por confirmar

Mar 10:30-12:00 - Vie 10:30-12:00  
Aula 690F

GRUPO: Grupo 1

Normal Mesa

[+ Inscribir Normal](#)

**Calidad de Software** [2010121] Normal / Mesa

R: 3 grupo(s) disponible(s) - Nivel H  
A: Docente por confirmar

Mar 9:45-11:15 - Jue 9:45-11:15  
Aula 691E

GRUPO: Grupo 1

Normal Mesa

[+ Inscribir](#)

**Administración de Sistemas** [2010130] Open

R: 1 grupo(s) disponible(s) - Nivel I  
A: Docente por confirmar

Examen de mesa - fecha por confirmar  
Aula Por confirmar

GRUPO: Grupo 4

Normal Mesa

[+ Inscribir Mesa](#)

### Tu inscripción

3 curso(s) disponible(s)

Limite máximo 3 de 6 materias

LA CURRÍCULA

Informática

1/2026

LA MATRÍCULA

COMPROMISANTE

MTB-2026-001537

**Interacción Humano Computador**

2010204 - Grupo 1 - Normal

Mar 9:45-9:15 - Jue 18:45-20:15

**Simulación de Sistemas**

2010279 - Grupo 1 - Normal

Lun 14:15-15:45 - Mar 9:45-9:15

**Evaluación y Auditoría de Sistemas**

2010102 - Grupo 1 - Normal

Mar 11:15-12:45 - Mar 8:15-10:30 - Jue 8:15-9:45

Universidad Mayor de San Simón - DTIC

webSIS - Portal académico oficial

Figura 22: Modulo de inscripcion con limite visible, seleccion de grupo, modalidad y resumen lateral.

**webSIS**  
PORTAL DEL ESTUDIANTE

Horario de clases | Gestión 1/2026 - 2026

### Tu semana de clases

Licenciatura en Ingeniería Informática - Clases teóricas inscritas

Imprimir | Descargar

**Próxima referencia**  
Horario vigente de tus clases inscritas.

**Taller de Grado I** 2858214 9:45-11:15  
Grupo 7 - Clase teórica  
Romero Rodríguez Patricia  
Sector Física - Aula 617C

**Contexto académico**  
Datos usados para mostrar el horario actual.

PERIODO: 1/2026 - 2026  
CARRERA: Licenciatura en Ingeniería Informática  
GRUPO: Teórico inscrito

**Distribución semanal**  
Aulas, docentes y horarios por día.

**Lunes** 3

**Taller de Grado I** 2858214 9:45-11:15  
Grupo 7 - Clase teórica  
Romero Rodríguez Patricia  
Sector Física - Aula 617C

**Web Semánticas** 2858879 11:15-12:45  
Grupo 1 - Clase teórica  
Rodríguez Bilbao Erika Patricia  
Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 691C

**Simulación de Sistemas** 2858813 14:15-15:45  
Grupo 1 - Clase teórica  
Villarroel Tapia Henry Frank  
Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 692G

**Martes** 4

**Interacción Humano Computador** 2858284 6:45-8:15  
Grupo 1 - Clase teórica  
Flores Villarroel Corina  
Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 690D

**Taller de Grado I** 2858214 8:15-10:30  
Grupo 7 - Clase teórica  
Romero Rodríguez Patricia  
Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 690C

**Evaluación y Auditoría de Sistemas** 2858182 11:15-12:45  
Grupo 1 - Clase teórica  
Romero Rodríguez Patricia  
Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 691F

**Procesos Ágiles** 2858864 20:15-21:45  
Grupo 1 - Clase teórica  
Cussi Nicolas Grover Humberto  
Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 692E

**Miércoles** 2

**Simulación de Sistemas** 2858813 6:45-8:15  
Grupo 1 - Clase teórica  
Villarroel Tapia Henry Frank  
Edif. Administración Central - Aula 651

**Evaluación y Auditoría de Sistemas** 2858182 8:15-10:30  
Grupo 1 - Clase teórica  
Romero Rodríguez Patricia  
Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 690B

**Jueves** 3

**Evaluación y Auditoría de Sistemas** 2858182 8:15-9:45  
Grupo 1 - Clase teórica  
Romero Rodríguez Patricia  
Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 690C

**Web Semánticas** 2858879 14:15-15:45  
Grupo 1 - Clase teórica  
Rodríguez Bilbao Erika Patricia  
Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 692D

**Interacción Humano Computador** 2858284 18:45-20:15  
Grupo 1 - Clase teórica  
Flores Villarroel Corina  
Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 690E

**Viernes** 1

**Procesos Ágiles** 2858864 20:15-21:45  
Grupo 1 - Clase teórica  
Cussi Nicolas Grover Humberto  
Nuevo Edif. Académico 2 (FCyT) - Aula 691B

**Sábado** 0

Sin clases

Universidad Mayor de San Simón DTIC

webSIS - Portal académico oficial

Figura 23: Horario vigente mostrado directamente, sin filtros de gestiones irrelevantes.

**webSIS**  
PORTAL DEL ESTUDIANTE

Kardex Plan 134111

## Historial académico

Licenciatura en Ingeniería Informática

Imprimir Descargar

La información es privada y no constituye documento oficial. Para fines legales, el documento debe ser emitido oficialmente por la Universidad Mayor de San Simón. Las materias en curso muestran parciales como avance. No se marcan como reprobadas hasta que exista nota final o cierre oficial.

50  
CURSADAS

39  
APROBADAS

4  
REPROBADAS

7  
ABANDONADAS

72.53  
PROM. GENERAL

76.21  
PROM. APROB.

### Materias cursadas

Marcos Velásquez Vela - SIS 202012345

Buscar materia o código

| Nro | Año  | Gst | Código  | Materia                              | Nv | Gr | Avance                | Nota final | Estado   |
|-----|------|-----|---------|--------------------------------------|----|----|-----------------------|------------|----------|
| 1   | 2023 | 1   | 2003001 | Inglés I                             | A  | 4  | Nota final registrada | 81         | APR      |
| 2   | 2023 | 1   | 2006063 | Física General                       | A  | B2 | Nota final registrada | 33         | REP      |
| 3   | 2023 | 1   | 2008019 | Álgebra I                            | A  | 10 | Nota final registrada | 60         | APR      |
| 4   | 2023 | 1   | 2008054 | Cálculo I                            | A  | 10 | Nota final registrada | 51         | APR      |
| 5   | 2023 | 1   | 2010018 | Introducción a la Programación       | A  | 2  | Nota final registrada | 56         | APR      |
| 29  | 2024 | 2   | 2010053 | Taller de Base de Datos              | F  | 3  | Nota final registrada | 26         | REP      |
| 30  | 2024 | 2   | 2010203 | Programación Web                     | F  | 1  | Nota final registrada | 100        | APR      |
| 40  | 2025 | 2   | 2010180 | Arquitectura de Software             | G  | 1  | Nota final registrada | 100        | APR      |
| 43  | 2025 | 2   | 2010209 | Seguridad de Sistemas                | I  | 1  | Nota final registrada | 94         | APR      |
| 44  | 2025 | 3   | 2010040 | Teoría de Automatas y Leng. Formales | E  | 1  | T1 70 - T2 32         | -          | En curso |
| 45  | 2026 | 1   | 2010019 | Simulación de Sistemas               | A  | 1  | Sin nota final        | -          | ABA      |
| 47  | 2026 | 1   | 2010102 | Evaluación y Auditoría de Sistemas   | H  | 1  | Nota final registrada | 88         | APR      |
| 48  | 2026 | 1   | 2010214 | Taller de Grado I                    | H  | 7  | Nota final registrada | 88         | APR      |
| 49  | 2026 | 1   | 2010066 | Procesos Ágiles                      | I  | 1  | T1 73 - T2 99         | -          | En curso |
| 50  | 2026 | 1   | 2010079 | Web Semánticas                       | I  | 1  | T1 88                 | -          | En curso |

Universidad Mayor de San Simón DTIC

webSIS - Portal académico oficial

Figura 24: Kardex reorganizado con materias cerradas y materias en curso diferenciadas.

## 7.8. Validación de la propuesta con usuarios

Las decisiones de estructura y los wireframes no se sostienen únicamente en principios teóricos: fueron contrastadas con estudiantes reales de la UMSS mediante dos técnicas complementarias. El *card sorting* se utilizó para verificar que la arquitectura de información coincidiera con el modelo mental del estudiante (necesidad N5), mientras que las pruebas de usabilidad sobre los wireframes permitieron comprobar que los flujos propuestos pudieran completarse sin asistencia. Ambas técnicas se aplicaron sobre los mismos perfiles observados en la investigación: estudiantes ingresantes y estudiantes avanzados de la facultad.

### Card sorting: validacion de la arquitectura de informacion

Se aplico un *card sorting hibrido* con 8 estudiantes (4 ingresantes y 4 avanzados). A cada participante se le entregaron 10 tarjetas, cada una con una funcion del sistema redactada en lenguaje del estudiante: *Pagar matricula*, *Ver comprobante de matricula*, *Validar codigos*, *Inscribirse a materias*, *Estado de inscripcion*, *Horario de clases*, *Kardex*, *Datos personales*, *Cambiar contraseña* y *Cerrar sesion*. Se les pidio agrupar las tarjetas segun como ellos esperarían encontrarlas y nombrar cada grupo con sus propias palabras.

- **Objetivo:** verificar si la agrupacion espontanea de los estudiantes coincidía con la estructura propuesta en el mapa del sistema y en la subseccion de estructura del contenido.
- **Metodo:** card sorting hibrido (los participantes podían usar categorias sugeridas o crear las suyas), realizado de forma presencial e individual.
- **Registro:** se documentaron las agrupaciones, los nombres asignados a cada categoria y las dudas verbalizadas durante la actividad.

Los resultados de coincidencia entre la agrupacion de los estudiantes y la estructura propuesta se resumen en el siguiente cuadro:

| Tarjeta / funcion            | Coincidencia | Categoria mas frecuente   |
|------------------------------|--------------|---------------------------|
| Pagar matricula              | 8/8          | Matricula                 |
| Ver comprobante de matricula | 7/8          | Matricula                 |
| Validar codigos              | 6/8          | Inscripcion / paso previo |
| Inscribirse a materias       | 8/8          | Inscripcion               |
| Estado de inscripcion        | 6/8          | Inscripcion               |
| Horario de clases            | 8/8          | Informacion academica     |
| Kardex                       | 8/8          | Informacion academica     |
| Datos personales             | 7/8          | Perfil                    |
| Cambiar contraseña           | 5/8          | Perfil / seguridad        |
| Cerrar sesion                | 7/8          | Perfil / seguridad        |

Cuadro 14: Resultados del card sorting: coincidencia con la estructura propuesta.

Hallazgos principales del card sorting:

- La mayoría de los estudiantes agrupo de forma natural *Matricula*, *Inscripcion*, *Informacion academica* y *Perfil*, coincidiendo con la estructura propuesta y confirmando la necesidad **N5** (navegacion alineada al modelo mental del estudiante).
- *Validar codigos* genero dudas: 2 de 8 participantes no sabían si pertenecía a matricula o a inscripcion. Esto reforzo la decision de mantenerlo como un paso previo y separado, pero visible desde ambos contextos (Flujo 1), atendiendo la necesidad **N1** (guia en inscripcion).
- *Cambiar contraseña* fue la tarjeta con mayor dispersion: algunos estudiantes la asociaban a configuracion general y no a seguridad. Por eso se conservo dentro del menu de

perfil pero etiquetada explicitamente como accion de seguridad.

- Ningun estudiante ubico los datos personales como un bloque permanente en pantalla, lo que respalda la decision de trasladarlos al menu de perfil.

### Pruebas de usabilidad sobre los wireframes

Con los mismos perfiles de usuario se realizaron pruebas de usabilidad moderadas sobre los wireframes de baja fidelidad. A cada estudiante se le pidio completar tareas representativas mientras pensaba en voz alta. Se registro si la tarea se completaba sin ayuda, el numero de dudas relevantes y los comentarios espontaneos.

| Tarea solicitada                                         | Completada sin ayuda | Dudas relevantes |
|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Iniciar sesion sin pantalla de bienvenida                | 8/8                  | 0                |
| Verificar si la matricula esta pagada                    | 8/8                  | 0                |
| Encontrar donde validar los codigos                      | 6/8                  | 2                |
| Inscribirse a tres materias con grupo y modalidad        | 7/8                  | 1                |
| Revisar el estado final de la inscripcion                | 8/8                  | 0                |
| Consultar el horario vigente                             | 8/8                  | 0                |
| Distinguir materias en curso de finalizadas en el Kardex | 7/8                  | 1                |
| Cambiar la contraseña                                    | 6/8                  | 2                |

Cuadro 15: Resultados de las pruebas de usabilidad sobre los wireframes.

Hallazgos principales de las pruebas de wireframes:

- Las tareas con estado explicito (matricula, horario, estado de inscripcion) se completaron sin dificultad, validando la necesidad **N2** (confirmacion clara de las acciones).
- El acceso a *Validar codigos* fue la tarea con mas dudas: algunos estudiantes lo buscaron primero dentro de inscripcion. Se ajusto el wireframe del panel para dar a este acceso mayor visibilidad junto a la accion principal, en linea con la necesidad **N6** (acceso rapido a tareas frecuentes).
- En el Kardex, 1 de 8 estudiantes no diferencio de inmediato la materia en curso; el contraste visual entre fila cerrada y fila en curso se reforzo en consecuencia, evitando que una materia sin nota final se interprete como reprobada.
- Los participantes que probaron los wireframes en una vista reducida confirmaron que los accesos compactos y la separacion por pantallas facilitaban la lectura en movil, en linea con la necesidad **N4** (compatibilidad movil).

## Sintesis de la validacion

En conjunto, el card sorting confirmo que la estructura propuesta coincide en gran medida con el modelo mental del estudiante, mientras que las pruebas de usabilidad demostraron que los flujos principales pueden completarse sin asistencia. Los puntos de friccion detectados (validacion de codigos y cambio de contraseña) no invalidaron la propuesta, sino que permitieron ajustar la visibilidad y el etiquetado de esos accesos antes de avanzar al prototipo. De esta forma, las decisiones de diseño quedan respaldadas no solo por principios de usabilidad, sino por evidencia obtenida directamente de los usuarios.

## 7.9. Justificacion del rediseño

### Justificacion basada en usabilidad

La propuesta responde a los principales problemas detectados heurísticamente en WebSIS y los traduce en decisiones concretas de interfaz. No se trata solo de cambiar la apariencia, sino de reducir pasos innecesarios, hacer visibles los estados criticos y usar un lenguaje cercano al estudiante de la UMSS.

- **Visibilidad del estado del sistema:** el sistema anterior obligaba al estudiante a inferir si podia inscribirse, si la matricula estaba pagada o si los codigos ya estaban habilitados. Por eso se incorporan estados explicitos como *matricula pagada*, *cuenta habilitada*, *validacion pendiente*, *materia en curso* e *inscripcion finalizada*.
- **Correspondencia con el mundo real:** se evita terminologia tecnica o ajena al contexto local y se usa *Panel del estudiante*. Las secciones se nombran segun tareas reconocibles: pagar matricula, validar codigos, inscribirse, ver horario, consultar Kardex y cambiar contraseña.
- **Control y libertad del usuario:** en la inscripcion el estudiante puede revisar materias, elegir grupo, seleccionar modalidad normal o mesa, retirar materias y confirmar solo cuando el resumen sea correcto. Esto evita que una accion parcial se perciba como irreversible.
- **Prevencion de errores:** se separa la validacion de codigos del momento critico de inscripcion, se deshabilita el boton de pagar matricula cuando el pago ya fue confirmado y se evita marcar como reprobada una materia sin nota final.
- **Reconocimiento antes que recuerdo:** el panel principal concentra accesos directos a tareas frecuentes, evitando que el estudiante tenga que recordar rutas, pasos o menus internos del sistema.
- **Eficiencia de uso:** horario, Kardex y estado de inscripcion se muestran directamente con la gestion vigente, sin pedir años, periodos o planes que no aportan valor para la tarea inmediata.

## Justificacion basada en leyes de la Gestalt

La organizacion visual del prototipo se apoya en principios de percepcion que facilitan lectura, orientacion y toma de decisiones:

- **Proximidad:** los datos que forman una misma decision se presentan juntos. En inscripcion, materia, grupo, modalidad, docente y horario aparecen dentro de una misma unidad; en matricula, comprobante, entidad y fecha se agrupan en el mismo bloque.
- **Similitud:** los accesos directos usan la misma estructura visual para que el estudiante reconozca que son acciones equivalentes. Esto reduce exploracion innecesaria y mejora la lectura en movil.
- **Jerarquia figura-fondo:** las acciones prioritarias, como *Inscribirse*, *Pagar matricula* o *Validar codigos*, se distinguen de informacion secundaria. Asi el siguiente paso no queda oculto entre avisos o paneles laterales.
- **Continuidad:** los flujos se ordenan de forma secuencial y comprensible: matricula, validacion de codigos, seleccion de materias y estado final. Esta progresion coincide con el orden real del proceso academico.
- **Region comun:** las tarjetas, tablas y paneles delimitan contextos de informacion. Kardex, horario, inscripcion y seguridad no compiten en una sola pantalla, sino que se separan por ruta y por objetivo.

## Justificacion basada en carga cognitiva

El rediseño busca disminuir la carga cognitiva extrinseca que actualmente impone WebSIS, especialmente durante tareas de alta presion como la inscripcion. La interfaz anterior obligaba a interpretar informacion dispersa, repetir codigos, revisar pantallas intermedias y decidir entre opciones que no siempre correspondian al estudiante.

- se elimina la pantalla de bienvenida porque no aporta a la tarea principal de ingreso;
- se simplifica el inicio de sesion al usar una fecha escrita con formato visible y eliminar el CAPTCHA visual;
- se hace visible el estado de matricula para que el estudiante no tenga que inferir si puede inscribirse;
- se reduce la repeticion innecesaria de codigos durante inscripcion mediante una habilitacion previa;
- se eliminan filtros irrelevantes en horario y Kardex, como gestiones o periodos que no corresponden al estudiante;
- se evita que una materia en curso sea interpretada como reprobada cuando solo existen notas parciales;
- se divide el proceso en estados comprensibles y con retroalimentacion inmediata;
- se adapta la densidad de informacion a movil mediante accesos compactos, resumen progresivo y separacion de pantallas.



En conjunto, estas decisiones permiten que el estudiante concentre su esfuerzo en la tarea academica real y no en descifrar como funciona la interfaz. El rediseño mejora la utilidad percibida, disminuye ansiedad en periodos criticos y hace que el sistema se comporte de acuerdo con el modelo mental del estudiante.

## A. Instrumento: Cuestionario WebSIS

### CUESTIONARIO – Experiencia con el Sistema WebSIS

Estimado/a estudiante: Este cuestionario es anónimo y tiene como finalidad mejorar la plataforma WebSIS. Por favor, responda con sinceridad. Duración estimada: 5 minutos.

#### Sección A: Datos del encuestado

- **Sexo:** ☐ Femenino ☐ Masculino ☐ Prefiero no decir
- **Edad:** ☐ 17–19 años ☐ 20–22 años ☐ 23–25 años ☐ Más de 25 años
- **Facultad a la que pertenece:** \_\_\_\_\_
- **Semestre que cursa actualmente:** ☐ 1–2 ☐ 3–4 ☐ 5–6 ☐ 7 o más

#### Sección B: Uso de WebSIS

- **B1. ¿Con qué frecuencia utilizas WebSIS?** ☐ Diariamente ☐ Varias veces por semana ☐ Solo en períodos de inscripción/notas ☐ Raramente
- **B2. ¿Para qué tareas utilizas WebSIS principalmente?** Puedes marcar más de una: ☐ Inscripción a materias ☐ Consulta de notas ☐ Consulta de horarios ☐ Situación académica ☐ Otra: \_\_\_\_\_
- **B3. ¿Desde qué dispositivo accedes habitualmente a WebSIS?** ☐ Computadora de escritorio ☐ Laptop ☐ Teléfono celular ☐ Tablet
- **B4. ¿Desde qué lugar accedes normalmente a WebSIS?**  
☐ Casa ☐ Universidad/laboratorio/Wi-Fi ☐ Cybercafé ☐ Trabajo

#### Sección C: Dificultades y usabilidad

- **C1. ¿Qué tan difícil te resulta usar WebSIS en general?** ☐ Muy fácil ☐ Fácil ☐ Neutral ☐ Difícil ☐ Muy difícil
- **C2. ¿Qué tan difícil te resulta la inscripción a materias?** ☐ Muy fácil ☐ Fácil ☐ Neutral ☐ Difícil ☐ Muy difícil
- **C3. ¿Qué tan difícil te resulta consultar tus notas?** ☐ Muy fácil ☐ Fácil ☐ Neutral ☐ Difícil ☐ Muy difícil
- **C4. ¿Con qué frecuencia necesitas ayuda de otra persona para completar una tarea en WebSIS?** ☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ Siempre
- **C5. ¿Alguna vez no pudiste completar una tarea importante, por ejemplo, inscripción a tiempo?** ☐ Sí ☐ No. Si tu respuesta es Sí, ¿qué ocurrió?:  
\_\_\_\_\_
- **C6. ¿Cuál es el problema más frecuente que encuentras?** ☐ No sé dónde encontrar lo que busco ☐ La interfaz es confusa ☐ El sistema es lento o falla ☐

☐ No entiendo los mensajes de error    ☐ Los pasos a seguir no son obvios    ☐ Otro: \_\_\_\_\_

- **C7. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan satisfecho/a estás con WebSIS?** 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ (1 = Muy insatisfecho, 5 = Muy satisfecho)
- **C8. ¿Qué mejora considerarías más importante?** ☐ Mejor organización del menú  
☐ Mensajes de error más claros    ☐ Guía o tutorial integrado    ☐ Diseño más moderno  
☐ Versión móvil optimizada    ☐ Otro: \_\_\_\_\_

#### Sección D: Experiencia emocional

- **D1. Cuando necesitas usar WebSIS en un período de inscripción o publicación de notas, ¿cómo te sientes antes de ingresar al sistema?** ☐ Tranquilo/a  
☐ Algo ansioso/a    ☐ Muy ansioso/a    ☐ Indiferente
- **D2. ¿Cómo te sientes generalmente después de completar una tarea en WebSIS?** ☐ Satisfecho/a y seguro/a    ☐ Aliviado/a pero con dudas sobre si lo hice bien  
☐ Frustrado/a    ☐ Indiferente
- **D3. Si no puedes completar una tarea, ¿cuál es tu reacción más frecuente?**  
☐ Busco ayuda de un compañero    ☐ Lo intento de nuevo más tarde    ☐ Me rindo
- **D4. ¿Sientes que el sistema confía en ti como usuario, es decir, te da información suficiente para actuar sin ayuda?** ☐ Sí, siempre    ☐ A veces    ☐ Rara vez  
☐ No, casi nunca
- **D5. ¿Qué palabra describe mejor tu relación con WebSIS?** Elige una: ☐ Frustración  
☐ Tolerancia    ☐ Confianza    ☐ Indiferencia    ☐ Dependencia

## Referencias

- Dam, R. F., & Teo, Y. S. (2025). *Personas – A Simple Introduction*. Consultado el 21 de mayo de 2026, desde <https://ixdf.org/literature/article/personas-why-and-how-you-should-use-them>
- Flores Villarroel, C. J. (2026). Análisis del Usuario.
- Garrett, J. J. (2011). *The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond* (2.<sup>a</sup> ed.). New Riders.
- International Organization for Standardization. (2019). *ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction – Part 210: Human-centred design for interactive systems*.
- Just Ask: Integrating Accessibility Throughout Design. (s.f.). *User Analysis Workflow*. Consultado el 19 de mayo de 2026, desde <http://www.uiaccess.com/justask/es/analysis.html>
- Miro. (s.f.). *Mapa de empatía: Qué es, cómo hacerlo y ejemplos*. Consultado el 21 de mayo de 2026, desde <https://miro.com/es/investigacion-diseno/que-es-mapa-empatia/>
- Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann Publishers.
- Norman, D. A. (2002). *The Design of Everyday Things* (Revised and expanded edition). Basic Books.
- RED SUMMA. (s.f.). *¿Qué es el Design Thinking?* Consultado el 21 de mayo de 2026, desde [https://campusvirtual.iep.edu.es/recursos/recursos\\_premium/programa-habilidades/pdf/design\\_thinking/contenido1/clase1.pdf](https://campusvirtual.iep.edu.es/recursos/recursos_premium/programa-habilidades/pdf/design_thinking/contenido1/clase1.pdf)
- Rosenfeld, L., Morville, P., & Arango, J. (2015). *Information Architecture: For the Web and Beyond* (4.<sup>a</sup> ed.). O'Reilly Media.
- Rubin, J., & Chisnell, D. (2008). *Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests* (2.<sup>a</sup> ed.). Wiley.